

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CNKT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG**



**ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT VÀ
ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TIÊU THÔNG MINH CÂY DƯA LÊ
TRONG CANH TÁC NHÀ KÍNH**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHẠM TRỌNG HOAN

Sinh viên thực hiện: TRẦN ĐÌNH DŨNG

Mã sinh viên: 21810510078

Ngành: CNKT Điện tử Viễn thông

Chuyên ngành: Điện tử và Kỹ thuật máy tính

Lớp: D16DT&KTMT1

Khóa học: 2021-2026

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

**BỘ CÔNG THƯƠNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐIỆN LỰC
KHOA CNKT ĐIỆN TỬ VIỄN THÔNG**



**ĐỒ ÁN/KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP
THIẾT KẾ MÔ HÌNH HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT VÀ
ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TIÊU THÔNG MINH CÂY DƯA LÊ
TRONG CANH TÁC NHÀ KÍNH**

Giảng viên hướng dẫn: ThS. PHẠM TRỌNG HOAN
Sinh viên thực hiện: TRẦN ĐÌNH DŨNG
Mã sinh viên: 21810510078
Ngành: CNKT Điện tử Viễn thông
Chuyên ngành: Điện tử và Kỹ thuật máy tính
Lớp: D16DT&KTMT1
Khóa học: 2021-2026

Hà Nội, tháng 12 năm 2025

LỜI CẢM ƠN

Em xin chân thành gửi lời cảm ơn sâu sắc đến **Ban Giám hiệu Trường Đại học Điện Lực**, cùng các thầy cô trong **Khoa Điện tử - Viễn thông** đã tận tình giảng dạy, trang bị cho em những kiến thức quý báu trong suốt quá trình học tập và nghiên cứu.

Đặc biệt, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới **Thầy ThS. Phạm Trọng Hoan** - người đã trực tiếp hướng dẫn, tận tình chỉ bảo, định hướng và giúp đỡ em trong suốt quá trình thực hiện đề án tốt nghiệp. Sự hỗ trợ và những lời khuyên quý báu của Thầy là nguồn động viên to lớn giúp em hoàn thành đề tài này.

Mặc dù đã cố gắng hoàn thiện đề tài một cách tốt nhất, song do kiến thức và kinh nghiệm còn hạn chế nên chắc chắn đề án không tránh khỏi thiếu sót. Em rất mong nhận được sự thông cảm và góp ý của quý Thầy/Cô để đề tài được hoàn thiện hơn.

Em xin chân thành cảm ơn!

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2025

Sinh viên thực hiện

Trần Đình Dũng

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN

MỤC LỤC.....	i
--------------	---

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT	iv
----------------------------	----

DANH MỤC BẢNG BIỂU	v
--------------------------	---

DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ	vi
---------------------------------	----

MỞ ĐẦU	1
--------------	---

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG.....	3
---	---

1.1. Tổng quan về nông nghiệp công nghệ cao và canh tác nhà kính	3
--	---

1.1.1. Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao	3
--	---

1.1.2. Mô hình nhà kính trong	3
-------------------------------------	---

1.1.3. Các ưu điểm và hạn chế của canh tác trong nhà kính	4
---	---

1.2. Đặc điểm sinh trưởng của cây dưa lê trong nhà kính	5
---	---

1.2.1. Đặc điểm sinh học của cây dưa lê.....	5
--	---

1.2.2. Các giai đoạn sinh trưởng và yêu cầu môi trường tương ứng	6
--	---

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng dưa lê	7
--	---

1.3. Các yếu tố môi trường quan trọng trong canh tác dưa lê.....	8
--	---

1.4. Giới thiệu về công nghệ IoT trong nông nghiệp.....	9
---	---

1.4.1. Khái niệm IoT và kiến trúc tổng quát trong nông nghiệp	9
---	---

1.4.2. Ứng dụng IoT trong nông nghiệp trên thế giới.....	11
--	----

1.4.3. Tình hình ứng dụng IoT trong canh tác nhà kính tại Việt Nam và định hướng cho đề tài.....	13
---	----

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1	15
-------------------------	----

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT	
--	--

VÀ ĐIỀU KHIỂN TỰ ĐỘNG	16
-----------------------------	----

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống	16
---------------------------------------	----

2.1.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống.....	16
--	----

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống	17
2.2. Mô hình hệ thống IoT giám sát và điều khiển.....	18
2.2.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống.....	18
2.2.2. Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu hệ thống.....	19
2.3. Lựa chọn cảm biến và vi điều khiển.....	20
2.3.1. Tiêu chí lựa chọn cảm biến	20
2.3.2. Lựa chọn cảm biến	21
2.3.3. Lựa chọn vi điều khiển	24
2.3.4. Tổng hợp linh kiện lựa chọn trong bài.....	28
2.4. Xây dựng phần cứng hệ thống.....	29
2.4.1. Khối nguồn.....	29
2.4.2. Khối điều khiển bơm và quạt.....	30
2.4.3. Khối cảm biến	31
2.4.4. Khối giao tiếp	32
2.4.5. Khối MCU	33
2.4.6. Sơ đồ đấu nối tổng thể phần cứng	34
2.4.7. Sơ đồ mạch nguyên lý hoàn chỉnh.....	35
2.4.8. Bố trí mạch in.....	37
2.4.9. Lựa chọn giải pháp kết nối mạng	37
2.4.10. Lựa chọn giao thức truyền thông mạng	38
2.4.11. Lựa chọn giao thức truyền thông nội bộ.....	40
2.5. Thiết kế phần mềm giám sát và điều khiển	41
2.5.1. Thiết kế phần mềm trên vi điều khiển	41
2.5.2. Thiết kế giao diện giám sát (UI).....	45
2.5.3. Thiết kế Server	52
KẾT LUẬN CHƯƠNG 2	57

CHƯƠNG 3 – TRIỂN KHAI, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG	58
.....	58
3.1. Mục tiêu và phạm vi triển khai.....	58
<i>3.1.1. Mục tiêu triển khai mô hình.....</i>	<i>58</i>
<i>3.1.2. Phạm vi ứng dụng và điều kiện thử nghiệm</i>	<i>58</i>
<i>3.1.3. Tiêu chí đánh giá hệ thống.....</i>	<i>58</i>
3.2. Lắp đặt và cấu hình hệ thống	59
<i>3.2.1 Lắp đặt phần cứng mô hình</i>	<i>59</i>
<i>3.2.2 Cấu hình kết nối mạng và server</i>	<i>60</i>
<i>3.2.3 Cài đặt phần mềm giám sát</i>	<i>61</i>
<i>3.2.4 Thiết lập ngưỡng và chế độ làm việc</i>	<i>65</i>
3.3. Kịch bản kiểm thử và kết quả thử nghiệm.....	66
<i>3.3.1 Kịch bản kiểm tra đo lường cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất)</i>	<i>66</i>
.....	66
<i>3.3.2 Kịch bản kiểm tra điều khiển quạt và bơm (Auto & Manual).....</i>	<i>67</i>
<i>3.3.3 Kịch bản kiểm tra hiển thị LCD, nút nhấn.....</i>	<i>67</i>
<i>3.3.4 Kịch bản kiểm tra truyền thông MQTT/HTTP, nhận/gửi dữ liệu</i>	<i>68</i>
3.4. Đánh giá hệ thống và đề xuất.....	69
<i>3.4.1 Đánh giá độ chính xác đo lường.....</i>	<i>69</i>
<i>3.4.2 Đánh giá độ ổn định và hiệu suất</i>	<i>70</i>
<i>3.4.3 Đánh giá hiệu quả tưới tiêu tự động.....</i>	<i>71</i>
<i>3.4.4 Hạn chế và hướng cải tiến</i>	<i>72</i>
KẾT LUẬN CHƯƠNG 3	73
KẾT LUẬN	74
TÀI LIỆU THAM KHẢO	75

DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT

STT	Từ viết tắt	Tiếng Anh	Tiếng Việt
1	API	Application Programming Interface	Giao diện lập trình ứng dụng
2	HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
3	IoT	Internet of Things	Internet vạn vật
4	MQTT	Message Queuing Telemetry Transport	Giao thức truyền tải tin nhắn
5	OTA	Over-the-Air	Cập nhật qua mạng
6	PWM	Pulse Width Modulation	Điều chế độ rộng xung
7	REST	Representational State Transfer	Chuyển trạng thái đại diện
8	SDK	Software Development Kit	Bộ công cụ phát triển phần mềm
9	SSL/TLS	Secure Sockets Layer/Transport Layer Security	Lớp công bảo mật/ Bảo mật giao thức truyền tải
10	Wi-Fi	Wireless Fidelity	Kết nối không dây
11	JSON	JavaScript Object Notation	Định dạng đối tượng JavaScript
12	LED	Light Emitting Diode	Đi-ốt phát sáng
13	ADC	Analog-to-Digital Converter	Bộ chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số
14	GPIO	General Purpose Input/Output	Cổng vào/ra chung

DANH MỤC BẢNG BIỂU

<i>Bảng 2. 1: Các yêu cầu chức năng của hệ thống.....</i>	<i>17</i>
<i>Bảng 2. 2: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống</i>	<i>18</i>
<i>Bảng 2. 3: Thông số cơ bản của DHT22</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 2. 4: Thông số các chân của DHT22.....</i>	<i>22</i>
<i>Bảng 2. 5: Thông số cơ bản của cảm biến độ ẩm đất.....</i>	<i>24</i>
<i>Bảng 2. 6: So sánh các vi điều khiển</i>	<i>25</i>
<i>Bảng 2. 7: Thông số cơ bản của ESP32 DEVKIT</i>	<i>28</i>
<i>Bảng 2. 8: Tổng hợp các linh kiện trong bài</i>	<i>29</i>
<i>Bảng 2. 9: Các giao thức công nghệ phổ biến.....</i>	<i>38</i>
<i>Bảng 2. 10: Các thư viện quan trọng của firmware</i>	<i>44</i>
<i>Bảng 2. 11: Các module chính của firmware</i>	<i>45</i>
<i>Bảng 2. 12: Các thư viện quan trọng của app.....</i>	<i>51</i>
<i>Bảng 2. 13: Các hàm chính của app.....</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 2. 14: Các màn hình của app.....</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 2. 15: Cấu trúc thư mục.....</i>	<i>52</i>
<i>Bảng 2. 16: Các thành phần chính của Backend.....</i>	<i>55</i>
<i>Bảng 2. 17: API quan trọng.....</i>	<i>55</i>
<i>Bảng 2. 18: Topic MQTT quan trọng</i>	<i>55</i>
<i>Bảng 2. 19: Các file, hàm quan trọng.....</i>	<i>56</i>
<i>Bảng 2. 20: Cấu trúc thư mục.....</i>	<i>56</i>
<i>Bảng 2. 21: Chức năng quan trọng của Backend.....</i>	<i>57</i>

DANH MỤC HÌNH ẢNH, ĐỒ THỊ

<i>Hình 1. 1: Nhà kính trồng rau.....</i>	<i>4</i>
<i>Hình 1. 2: Dưa lê được trồng trong nhà kính.....</i>	<i>5</i>
<i>Hình 1. 3: Kiến trúc của hệ thống qua các lớp IoT.....</i>	<i>11</i>
<i>Hình 1. 4: Ví dụ mô hình nhà kính ứng dụng IoT trên thế giới.....</i>	<i>12</i>
<i>Hình 1. 5: Đồ thị doanh thu ước tính của thị trường IoT Việt Nam giai đoạn 2020 - 2028 (Nguồn: Ken Research - Vietnam Smart Agriculture Market Outlook).....</i>	<i>13</i>
<i>Hình 2. 1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống.....</i>	<i>18</i>
<i>Hình 2. 2: Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu hệ thống.....</i>	<i>19</i>
<i>Hình 2. 3: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22.....</i>	<i>21</i>
<i>Hình 2. 4: Cảm biến độ ẩm đất.....</i>	<i>23</i>
<i>Hình 2. 5: ESP32 DEVKIT.....</i>	<i>26</i>
<i>Hình 2. 6: Khối nguồn của hệ thống.....</i>	<i>30</i>
<i>Hình 2. 7: Khối điều khiển bơm và quạt.....</i>	<i>30</i>
<i>Hình 2. 8: Khối cảm biến.....</i>	<i>31</i>
<i>Hình 2. 9: Khối I2C.....</i>	<i>32</i>
<i>Hình 2. 10: Khối MCU.....</i>	<i>33</i>
<i>Hình 2. 11: Sơ đồ đấu nối của hệ thống.....</i>	<i>34</i>
<i>Hình 2. 12: Sơ đồ mạch nguyên lý tổng thể của hệ thống.....</i>	<i>36</i>
<i>Hình 2. 13: Mạch in PCB.....</i>	<i>37</i>
<i>Hình 2. 14: Lưu đồ hoạt động chương trình chính của ESP32.....</i>	<i>42</i>
<i>Hình 2. 15: Lưu đồ khởi động App.....</i>	<i>47</i>
<i>Hình 2. 16: Lưu đồ điều khiển bơm/van, chế độ tự động/thủ công.....</i>	<i>48</i>
<i>Hình 2. 17: Lưu đồ thuật toán xử lý thông báo và cảnh báo.....</i>	<i>49</i>
<i>Hình 2. 18: Lưu đồ thuật toán kết nối mạng và truyền thông MQTT/HTTP của thiết bị.....</i>	<i>53</i>

<i>Hình 3. 1: Mạch in PCB thủ công sau khi hoàn thiện (mặt trước)</i>	<i>60</i>
<i>Hình 3. 2: Mạch in PCB thủ công sau khi hoàn thiện (mặt sau).....</i>	<i>60</i>
<i>Hình 3. 3: Cấu trúc thư mục của dự án sử dụng PlatformIO IDE</i>	<i>62</i>
<i>Hình 3. 4: Cấu trúc thư mục app Greenhouse.....</i>	<i>63</i>
<i>Hình 3. 5: App sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android.....</i>	<i>64</i>
<i>Hình 3. 6: App sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS.....</i>	<i>65</i>

MỞ ĐẦU

A. LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Nông nghiệp công nghệ cao đang phát triển mạnh tại Việt Nam, trong đó mô hình nhà kính giúp kiểm soát tốt môi trường canh tác. Tuy nhiên, ở quy mô nông hộ và hợp tác xã, việc giám sát nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất, ánh sáng... vẫn chủ yếu làm thủ công, phụ thuộc kinh nghiệm, dễ sai sót, tốn nhân công. Cây dưa lê là cây trồng có giá trị kinh tế, nhưng rất nhạy với điều kiện môi trường, nếu tưới tiêu không hợp lý sẽ ảnh hưởng lớn đến năng suất và chất lượng. Sự phát triển của công nghệ IoT cho phép thu thập dữ liệu cảm biến, điều khiển tưới tiêu tự động và giám sát từ xa. Vì vậy, em chọn đề tài: **“Thiết kế mô hình hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu thông minh cây dưa lê trong canh tác nhà kính”** nhằm ứng dụng kiến thức IoT – vi điều khiển vào một bài toán thực tiễn trong nông nghiệp thông minh.

B. MỤC TIÊU CỦA ĐỀ TÀI

- Thiết kế và xây dựng mô hình nhà kính thu nhỏ trồng dưa lê tích hợp các cảm biến môi trường cơ bản (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, ánh sáng...).
- Thiết kế khối điều khiển trung tâm sử dụng vi điều khiển và mô-đun truyền thông để thu thập dữ liệu, xử lý và điều khiển bơm tưới theo ngưỡng cài đặt.
- Xây dựng giao diện ứng dụng giám sát – điều khiển cho phép theo dõi thông số môi trường thời gian thực, cấu hình chế độ tưới tự động và điều khiển thủ công từ xa.
- Thử nghiệm hệ thống trên mô hình thực tế, đánh giá khả năng hoạt động, ưu điểm, hạn chế và đề xuất hướng cải tiến.

C. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI NGHIÊN CỨU

- Đối tượng nghiên cứu:

- + Mô hình nhà kính canh tác cây dưa lê.
- + Hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu gồm: cảm biến môi trường, vi điều khiển, mô-đun truyền thông, bơm tưới và giao diện người dùng.
- Phạm vi nghiên cứu:
 - + Tập trung vào chức năng giám sát môi trường và điều khiển tưới tiêu tự động cho cây dưa lê trong mô hình nhà kính quy mô nhỏ.
 - + Không triển khai chi tiết các chức năng mở rộng như bón phân tự động, điều khiển thông gió, chiếu sáng..., chỉ nêu ở mức định hướng phát triển.
 - + Hệ thống mang tính mô hình, phục vụ nghiên cứu và học tập, chưa hướng tới thiết kế sản phẩm thương mại hoàn chỉnh.

D. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Nghiên cứu tài liệu: Tìm hiểu tài liệu về canh tác dưa lê trong nhà kính, nông nghiệp công nghệ cao và các giải pháp IoT trong giám sát – điều khiển.

Khảo sát và phân tích yêu cầu: Xác định các thông số môi trường cần đo, nhu cầu giám sát và chế độ tưới phù hợp với cây dưa lê, từ đó xây dựng yêu cầu hệ thống.

Phân tích và thiết kế hệ thống: Đề xuất mô hình tổng thể, lựa chọn cảm biến – vi điều khiển – mô-đun truyền thông, thiết kế sơ đồ khối, sơ đồ mạch và thuật toán điều khiển.

Thực nghiệm và đánh giá: Lắp ráp mô hình, lập trình, chạy thử nghiệm, thu thập dữ liệu, đánh giá kết quả so với mục tiêu để rút ra nhận xét và hướng hoàn thiện.

CHƯƠNG 1 – GIỚI THIỆU TỔNG QUAN HỆ THỐNG

1.1. Tổng quan về nông nghiệp công nghệ cao và canh tác nhà kính

1.1.1. Khái niệm nông nghiệp công nghệ cao

Nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC) là mô hình ứng dụng đồng bộ các tiến bộ khoa học – kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, giảm chi phí và tối ưu nguồn lực. Các công nghệ phổ biến trong NNCNC gồm: tự động hóa, công nghệ sinh học, công nghệ nhà kính – nhà màng, cảm biến thông minh, hệ thống điều khiển tự động, trí tuệ nhân tạo (AI) và Internet vạn vật (Internet of Things – IoT).

So với phương thức canh tác truyền thống, NNCNC cho phép người trồng kiểm soát tốt hơn môi trường sinh trưởng của cây trồng, giảm phụ thuộc vào điều kiện thời tiết tự nhiên, đồng thời cho độ ổn định và khả năng dự báo tốt hơn.

1.1.2. Mô hình nhà kính trong

Nhà kính (greenhouse) là công trình được thiết kế để tạo ra môi trường canh tác có kiểm soát. Kết cấu nhà kính thường bao gồm khung thép hoặc nhôm, mái và vách bằng nylon, polycarbonate hoặc kính. Nhà kính giúp hạn chế tác động từ môi trường bên ngoài như mưa gió, sâu bệnh, nhiệt độ thất thường, và duy trì mức nhiệt – ẩm phù hợp cho cây trồng.

Cấu trúc cơ bản của một nhà kính:

- Khung nhà kính: thường làm bằng thép mạ kẽm, nhôm hoặc kết cấu kim loại khác, đảm bảo chịu lực, chống gió.
- Vật liệu che phủ: kính, polycarbonate, màng nylon nông nghiệp chuyên dụng... có khả năng truyền sáng, giữ nhiệt.
- Hệ thống thông gió: cửa sổ mái, cửa bên, quạt thông gió, lưới che côn trùng.

- Hệ thống tưới – bón: tưới nhỏ giọt, tưới phun mưa, nhỏ giọt kết hợp châm phân (fertigation).
- Hệ thống điều khiển: cảm biến môi trường, bộ điều khiển trung tâm, tủ điện, thiết bị chấp hành (bơm, van, quạt, màn che, đèn, máy phun sương...).



Hình 1. 1: Nhà kính trồng rau

Ưu điểm chính của nhà kính:

- Hạn chế tác động trực tiếp của thời tiết (mưa, gió, bão, nắng gắt).
- Chủ động điều chỉnh môi trường phù hợp với cây trồng.
- Có thể canh tác quanh năm, không phụ thuộc mùa vụ.

1.1.3. Các ưu điểm và hạn chế của canh tác trong nhà kính

- Ưu điểm:
 - + Tạo môi trường tối ưu, ổn định cho cây sinh trưởng.
 - + Giảm thiểu sâu bệnh, hạn chế thuốc bảo vệ thực vật.
 - + Tăng năng suất và chất lượng nông sản.
 - + Kiểm soát tốt các yếu tố môi trường theo từng giai đoạn sinh trưởng.

- + Dễ dàng áp dụng IoT và tự động hóa.
- Hạn chế:
 - + Chi phí đầu tư ban đầu cao.
 - + Yêu cầu người vận hành có kiến thức kỹ thuật.
 - + Rủi ro hư hỏng thiết bị nếu thiết kế – bảo trì không đúng chuẩn.
 - + Phụ thuộc vào hệ thống điện – mạng nếu tích hợp IoT.

1.2. Đặc điểm sinh trưởng của cây dưa lê trong nhà kính

1.2.1. Đặc điểm sinh học của cây dưa lê

Dưa lê (*Cucumis melo* var. *makuwa*) là cây rau quả thuộc họ bầu bí, có:

- Thân mềm, bò hoặc leo, dễ uốn giàn.
- Bộ rễ phát triển tương đối mạnh, phân bố ở tầng đất trên.
- Lá to, diện tích lá lớn, nhu cầu ánh sáng cao.
- Hoa đơn tính cùng gốc (hoa đực, hoa cái trên cùng cây), thụ phấn nhờ côn trùng hoặc thụ phấn bổ sung bằng tay.



Hình 1. 2: Dưa lê được trồng trong nhà kính

Dưa lê rất thích hợp trồng trong nhà kính vì:

- Cần môi trường tương đối ổn định về nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng.

- Dễ bị ảnh hưởng bởi mưa, sương, gió mạnh khi trồng ngoài trời (nứt quả, sâu bệnh lá, bệnh nấm...).
- Giá trị kinh tế cao, nhu cầu thị trường tăng, thích hợp mô hình sản xuất hàng hóa.

1.2.2. Các giai đoạn sinh trưởng và yêu cầu môi trường tương ứng

Có thể chia quá trình sinh trưởng của dưa lê thành một số giai đoạn chính:

- *Giai đoạn 1: Nảy mầm (ươm cây con)*
 - + Nhiệt độ đất khoảng 25–30°C.
 - + Độ ẩm đất duy trì cao, nhưng không để úng.
 - + Cần ánh sáng vừa phải, tránh nắng gắt trực tiếp lên cây non.
- *Giai đoạn 2: Sinh trưởng thân lá:*
 - + Nhiệt độ không khí 22–28°C.
 - + Độ ẩm không khí khoảng 60–80%.
 - + Cần ánh sáng tốt, thời gian chiếu sáng kéo dài.
 - + Cung cấp dinh dưỡng cân đối, đặc biệt là đạm (N) để phát triển lá và thân.
- *Giai đoạn 3: Ra hoa – đậu quả:*
 - + Nhiệt độ phù hợp 22–28°C, không quá nóng hoặc quá lạnh.
 - + Độ ẩm không khí trung bình, tránh ẩm quá cao làm tăng nguy cơ bệnh thán thư, sương mai, phấn trắng.
 - + Cần thông gió tốt để hạn chế nấm bệnh, hỗ trợ thụ phấn.
- *Giai đoạn 4: Nuôi quả – chín:*
 - + Duy trì nhiệt độ, ánh sáng ổn định.
 - + Độ ẩm đất vừa phải, không tưới quá nhiều nước gần thời điểm thu hoạch để tăng độ ngọt của quả.
 - + Cân đối N–P–K, tăng K để nâng cao chất lượng trái.

1.2.3. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng dưa lê

Năng suất và chất lượng dưa lê trong nhà kính không chỉ phụ thuộc vào đặc tính di truyền của giống, mà còn chịu tác động tổng hợp của nhiều nhóm yếu tố: điều kiện môi trường, nước và chế độ tưới, dinh dưỡng – đất đai, sâu bệnh, kỹ thuật canh tác và công tác quản lý nhà kính. Có thể khái quát như sau:

- Giống dưa lê: Giống là yếu tố nền tảng quyết định tiềm năng năng suất và khả năng cho quả chất lượng cao. Các giống lai F1, giống chuyên canh nhà kính thường có ưu điểm về năng suất, độ đồng đều quả, độ ngọt và khả năng chống chịu sâu bệnh tốt hơn. Tuy nhiên, giống chỉ phát huy được hết tiềm năng khi được trồng trong điều kiện môi trường và kỹ thuật phù hợp.
- Điều kiện môi trường trong nhà kính: Các yếu tố như nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng và nồng độ CO₂ có ảnh hưởng trực tiếp đến quá trình quang hợp, sinh trưởng và tích lũy chất khô của cây. Nhiệt độ hoặc độ ẩm quá cao hay quá thấp đều làm giảm tỷ lệ đậu quả, tăng sâu bệnh và giảm chất lượng quả. Môi trường ổn định, nằm trong khoảng tối ưu giúp cây phát triển hài hòa, quả có kích thước, màu sắc và độ ngọt tốt hơn.
- Nước và chế độ tưới: Nước là yếu tố dễ điều khiển nhất trong nhà kính nhưng cũng là nguyên nhân gây giảm năng suất nếu không được quản lý hợp lý. Thiếu nước làm cây héo, giảm diện tích lá, quả nhỏ; thừa nước dễ gây thối rễ, nứt quả, giảm độ ngọt. Tưới đúng lượng, đúng thời điểm, ưu tiên các hệ thống tưới nhỏ giọt điều khiển tự động theo tín hiệu độ ẩm đất sẽ giúp dưa lê đạt năng suất và chất lượng ổn định hơn.
- Đất, giá thể và dinh dưỡng: Đất hoặc giá thể tơi xốp, thoát nước tốt, pH thích hợp (khoảng 6,0–6,8) là điều kiện quan trọng cho bộ rễ phát triển và hấp thu dinh dưỡng. Thiếu dinh dưỡng làm cây còi cọc, ít hoa, quả nhỏ; thừa đạm làm cây tốt lá nhưng quả ít ngọt, dễ sâu bệnh. Chế độ bón

phân cân đối N–P–K, kết hợp bổ sung vi lượng sẽ góp phần nâng cao chất lượng quả về độ ngọt, độ giòn và khả năng bảo quản.

- Sâu bệnh và vệ sinh nhà kính: Sâu bệnh hại lá, hoa và quả (như bọ trĩ, rệp, bệnh phấn trắng, thán thư...) làm giảm diện tích lá hữu hiệu, rụng hoa, thối quả, trực tiếp làm giảm năng suất và làm xấu mẫu mã. Việc vệ sinh nhà kính tốt, xử lý tàn dư cây trồng và quản lý sâu bệnh theo hướng phòng là chính giúp giảm chi phí thuốc bảo vệ thực vật, đồng thời nâng cao chất lượng an toàn sản phẩm đưa lên.
- Kỹ thuật canh tác và quản lý vận hành hệ thống: Mật độ trồng, kỹ thuật làm giàn, tỉa nhánh, tỉa quả và hỗ trợ thụ phấn có ảnh hưởng lớn đến số quả hữu hiệu và kích thước mỗi quả. Quản lý và vận hành đúng cách hệ thống tưới, thông gió, che nắng và các thiết bị cảm biến giúp duy trì môi trường ổn định cho cây. Ngược lại, cài đặt ngưỡng không hợp lý hoặc vận hành không đúng quy trình có thể làm giảm hiệu quả của hệ thống và ảnh hưởng bất lợi đến năng suất, chất lượng đưa lên.

1.3. Các yếu tố môi trường quan trọng trong canh tác dưa lê

- Nhiệt độ: Nhiệt độ tối ưu cho dưa lê là 22–28°C. Nhiệt độ cao kéo dài (trên 35°C) gây giảm đậu trái, trong khi nhiệt độ thấp kéo dài làm chậm quá trình sinh trưởng. Trong nhà kính, nhiệt độ thường biến động theo thời điểm trong ngày, do đó cần giám sát liên tục.
- Độ ẩm không khí: Độ ẩm lý tưởng là 60–80%. Độ ẩm quá cao tạo điều kiện cho nấm bệnh, còn độ ẩm thấp dễ khiến cây bị héo và giảm quang hợp. Nhà kính cần hệ thống quạt và cảm biến để duy trì giá trị tối ưu.
- Ánh sáng: Dưa lê cần ánh sáng mạnh để quang hợp. Nếu ánh sáng tự nhiên không đủ, người trồng có thể sử dụng đèn LED nông nghiệp. Cảm biến ánh sáng giúp đánh giá thời lượng và cường độ sáng trong ngày.

- Độ ẩm đất: Đây là yếu tố quan trọng nhất khi điều khiển tưới tiêu. Độ ẩm đất thấp làm giảm năng suất và chất lượng quả, còn độ ẩm quá cao gây thối rễ. Cảm biến độ ẩm đất kết hợp hệ thống tưới tự động giúp tối ưu lượng nước tưới.
- pH đất: Dưa lê thích hợp với pH 6.0–6.8. Giá trị pH ảnh hưởng khả năng hấp thụ dinh dưỡng. Việc theo dõi pH đất giúp người trồng điều chỉnh phân bón kịp thời.
- Nồng độ CO₂: CO₂ là yếu tố quan trọng trong quá trình quang hợp. Trong nhà kính, nồng độ CO₂ có thể giảm nhanh nếu thông gió kém. Giám sát CO₂ giúp người trồng điều chỉnh quạt, mở mái hoặc bổ sung CO₂ khi cần.

1.4. Giới thiệu về công nghệ IoT trong nông nghiệp.

1.4.1. Khái niệm IoT và kiến trúc tổng quát trong nông nghiệp

Internet of Things (IoT) – Internet vạn vật – là khái niệm chỉ mạng lưới các thiết bị vật lý được gắn cảm biến, bộ xử lý và khả năng kết nối mạng, cho phép chúng thu thập dữ liệu, trao đổi dữ liệu với nhau hoặc với máy chủ, từ đó hỗ trợ con người ra quyết định hoặc tự động điều khiển theo các kịch bản đã được lập trình.

Trong nông nghiệp, IoT được hiểu là việc sử dụng các cảm biến, vi điều khiển, bộ truyền thông và nền tảng phần mềm để:

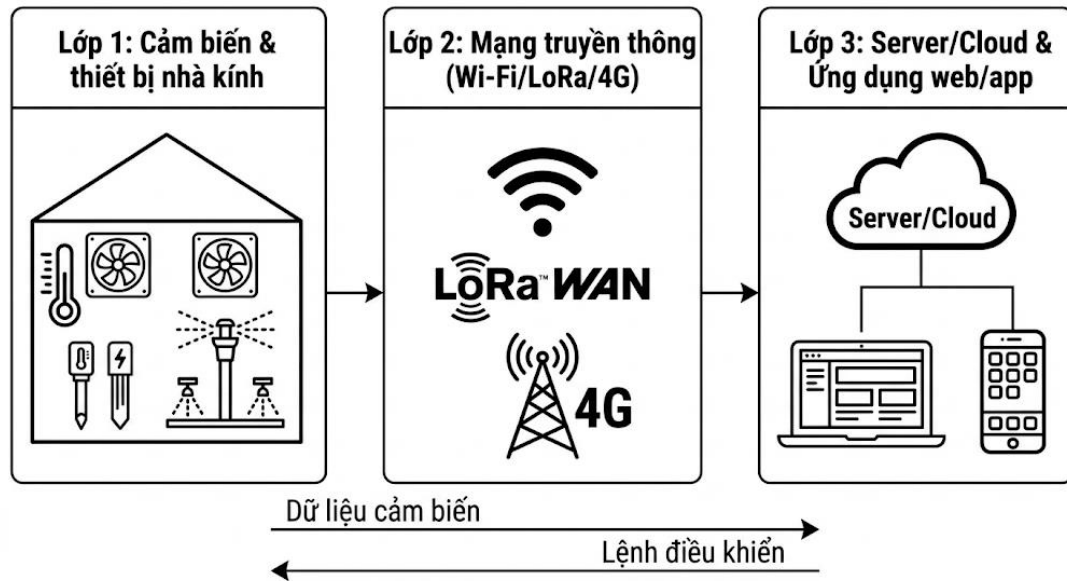
- Giám sát liên tục các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất, pH, CO₂...).
- Giám sát tình trạng cây trồng, hệ thống tưới, thiết bị nhà kính.
- Tự động điều khiển bơm, van tưới, quạt, màn che, đèn... theo các ngưỡng thiết lập.
- Lưu trữ dữ liệu, hiển thị trên giao diện web/app và gửi cảnh báo cho người dùng.

Một hệ thống IoT trong nông nghiệp thường được mô hình hóa theo 3 lớp:

- Lớp cảm biến và thiết bị hiện trường (Perception Layer):
 - + Cảm biến đo nhiệt độ, độ ẩm không khí, ánh sáng, độ ẩm đất, pH, CO₂...
 - + Các thiết bị chấp hành như bơm nước, van điện từ, quạt thông gió, đèn chiếu sáng, màn che nắng.
 - + Vi điều khiển hoặc thiết bị nhúng (Arduino, ESP32, STM32, Raspberry Pi...) có nhiệm vụ thu thập dữ liệu, xử lý sơ bộ và gửi dữ liệu lên mạng.
- Lớp mạng truyền thông (Network Layer): Thực hiện kết nối giữa lớp cảm biến và lớp ứng dụng. Một số công nghệ truyền thông thường dùng trong nông nghiệp:
 - + Wi-Fi (phù hợp phạm vi nhỏ, có sẵn hạ tầng mạng).
 - + ZigBee, LoRa (phù hợp phạm vi rộng, tiêu thụ năng lượng thấp).
 - + 3G/4G/5G (phù hợp khu vực không có hạ tầng Internet cố định).Dữ liệu thường được truyền qua các giao thức như MQTT, HTTP...
- Lớp ứng dụng (Application Layer): Bao gồm server hoặc nền tảng cloud và các ứng dụng cho người dùng:
 - + Lưu trữ và xử lý dữ liệu đo được.
 - + Hiển thị thông số lên giao diện web/app (dashboard).
 - + Cho phép người dùng thiết lập ngưỡng, lịch tưới, chế độ vận hành.
 - + Gửi cảnh báo (thông báo đẩy, email, SMS...) khi thông số vượt ngưỡng.

Đối với đề tài “Thiết kế mô hình hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu thông minh cho cây dưa lê trong nhà kính”, kiến trúc trên được áp dụng cụ thể như sau:

- Lớp thiết bị: cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, vi điều khiển, bơm và van tưới.
- Lớp mạng: kết nối Wi-Fi giữa vi điều khiển và server/nền tảng IoT.
- Lớp ứng dụng: giao diện app cho phép giám sát thông số và điều khiển tưới từ xa.



Hình 1. 3: Kiến trúc của hệ thống qua các lớp IoT

1.4.2. Ứng dụng IoT trong nông nghiệp trên thế giới

Trên thế giới, IoT đã được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực của nông nghiệp, đặc biệt là nông nghiệp chính xác (precision agriculture) và nhà kính thông minh. Một số mô hình ứng dụng tiêu biểu:

- Giám sát và điều khiển nhà kính: Nhiều quốc gia như Hà Lan, Israel, Nhật Bản... đã ứng dụng hệ thống cảm biến và điều khiển tự động trong nhà kính để:
 - + Điều chỉnh nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, thông gió.
 - + Điều khiển tưới nhỏ giọt và châm phân theo nhu cầu thực tế của cây.

- + Ghi nhận dữ liệu thời gian thực, phân tích xu hướng sinh trưởng của cây trồng.
- Quản lý tưới tiêu thông minh trên cánh đồng: Các hệ thống cảm biến độ ẩm đất phân bố theo khu vực cho phép tưới nước chính xác theo từng vùng, giúp tiết kiệm 20–40% lượng nước so với tưới thủ công, đồng thời hạn chế phèn, mặn, xói mòn đất.
- Giám sát sâu bệnh và dinh dưỡng: Một số mô hình nghiên cứu sử dụng cảm biến, camera, kết hợp AI để phát hiện sớm sâu bệnh, thiếu dinh dưỡng, từ đó khuyến nghị giải pháp xử lý phù hợp.

Nhìn chung, các kết quả nghiên cứu và triển khai thực tế cho thấy:

- IoT giúp tăng tính chính xác trong quản lý môi trường và tưới tiêu.
- Hỗ trợ tự động hóa quy trình chăm sóc, giảm nhân công, giảm sai sót chủ quan.
- Tạo ra nguồn dữ liệu lớn phục vụ phân tích, dự báo, cải tiến quy trình sản xuất.

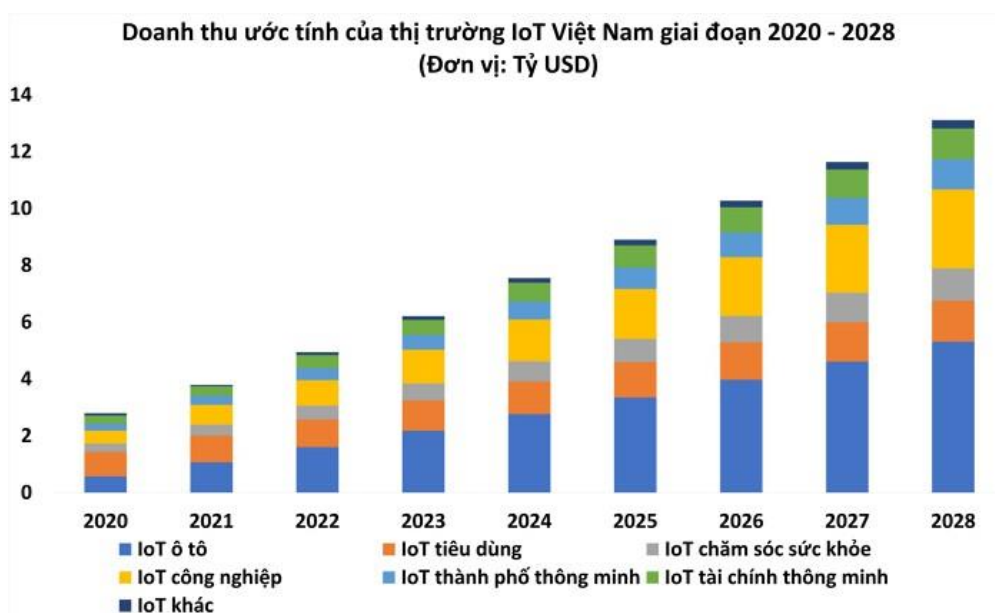
Đối với cây dưa lê, việc áp dụng mô hình nhà kính kết hợp IoT cho phép kiểm soát chặt chẽ môi trường sinh trưởng, từ đó tăng năng suất và chất lượng quả so với canh tác truyền thống ngoài đồng ruộng.



Hình 1. 4: Ví dụ mô hình nhà kính ứng dụng IoT trên thế giới

1.4.3. Tình hình ứng dụng IoT trong canh tác nhà kính tại Việt Nam và định hướng cho đề tài

Hình ảnh “Tiềm năng thị trường IoT Việt Nam” (Hình 1.4): Ước tạo doanh thu hàng tỷ USD mỗi năm” cho thấy quy mô thị trường IoT tại Việt Nam đang tăng trưởng nhanh chóng và ổn định theo từng năm. Các cột số liệu trong biểu đồ minh họa rõ xu thế tăng mạnh cả về quy mô lẫn giá trị, phản ánh sự lan tỏa của công nghệ IoT trong nhiều lĩnh vực, từ công nghiệp, đô thị thông minh cho đến nông nghiệp. Đặc biệt, với định hướng phát triển nông nghiệp công nghệ cao, việc ứng dụng IoT trong giám sát và điều khiển sản xuất nông nghiệp được dự báo sẽ chiếm một phần đáng kể trong sự tăng trưởng này.



Hình 1. 5: Đồ thị doanh thu ước tính của thị trường IoT Việt Nam giai đoạn 2020 - 2028
(Nguồn: Ken Research - Vietnam Smart Agriculture Market Outlook)

Trong những năm gần đây, dưa lưới trồng trong nhà kính/nhà màng đã trở thành một trong những đối tượng cây trồng chủ lực của nhiều mô hình nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam. Dưa lưới có giá trị kinh tế cao, thời gian sinh trưởng tương đối ngắn, mẫu mã đẹp, dễ xây dựng thương hiệu và tiêu thụ qua các kênh siêu thị, cửa hàng nông sản sạch. Nhờ đó, nhiều địa phương như

Lâm Đồng, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, các tỉnh miền Bắc... đã hình thành các vùng sản xuất dưa lưới trong nhà kính với quy mô từ hộ gia đình, hợp tác xã đến doanh nghiệp. Mô hình dưa lưới trong nhà kính thường áp dụng một số tiến bộ kỹ thuật như:

- Sử dụng giống lai F1 chất lượng cao, phù hợp canh tác nhà kính.
- Trồng trên giá thể hoặc luống đất cải tạo, kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt, châm phân (fertigation).
- Áp dụng kỹ thuật làm giàn, tía nhánh, tía quả, thụ phấn bổ sung để nâng cao tỷ lệ đậu quả và đồng đều kích thước trái.

Nhờ kiểm soát tốt môi trường trong nhà kính, dưa lưới có thể cho năng suất và chất lượng ổn định, quả có độ ngọt và hương thơm cao hơn so với canh tác ngoài đồng. Tuy nhiên, trong thực tế sản xuất, nhiều mô hình vẫn quản lý môi trường và tưới tiêu chủ yếu dựa trên kinh nghiệm, điều chỉnh bằng tay hoặc theo hẹn giờ cố định. Việc này dẫn đến một số hạn chế:

- Khó giữ nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất trong khoảng tối ưu, đặc biệt vào những thời điểm thời tiết biến động mạnh.
- Chế độ tưới chưa thật sự chính xác theo nhu cầu sinh lý từng giai đoạn sinh trưởng; dễ xảy ra tình trạng tưới quá nhiều hoặc quá ít, ảnh hưởng đến năng suất và chất lượng quả.
- Thiếu dữ liệu ghi nhận và lưu trữ để người trồng phân tích, rút kinh nghiệm và tối ưu quy trình canh tác cho các vụ sau.

Trong bối cảnh đó, việc nghiên cứu, xây dựng mô hình hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu cho dưa lưới trong nhà kính là cần thiết. Hệ thống cho phép:

- Theo dõi liên tục các thông số môi trường quan trọng đối với dưa lưới (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất...).

- Tự động điều khiển tưới theo ngưỡng cài đặt, giảm phụ thuộc vào kinh nghiệm chủ quan.
- Lưu trữ dữ liệu phục vụ đánh giá, điều chỉnh quy trình canh tác theo hướng chính xác và bền vững hơn.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 1

Chương 1 đã trình bày tổng quan về nông nghiệp công nghệ cao, mô hình nhà kính và đặc điểm sinh trưởng của cây dưa lê. Các yếu tố môi trường như nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất được xác định là những yếu tố ảnh hưởng trực tiếp đến năng suất và chất lượng cây trồng. Chương cũng giới thiệu khái niệm IoT và vai trò của IoT trong việc giám sát – điều khiển môi trường nhà kính.

Từ thực tiễn sản xuất dưa lưới trong nhà kính cho thấy việc quản lý tưới tiêu và môi trường vẫn còn nhiều hạn chế nếu chỉ dựa vào kinh nghiệm. Do đó, việc thiết kế hệ thống IoT để giám sát và điều khiển tưới thông minh là cần thiết. Những cơ sở lý luận và thực tiễn đã trình bày trong chương này sẽ làm nền tảng cho việc phân tích và thiết kế hệ thống ở Chương 2.

CHƯƠNG 2 – PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG IOT GIÁM SÁT VÀ ĐIỀU KHIỂN TƯỚI TIÊU

2.1. Phân tích yêu cầu hệ thống

2.1.1. Yêu cầu chức năng của hệ thống

Hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu cho dưa lưới trong nhà kính cần đáp ứng các yêu cầu chức năng sau:

Yêu cầu chức năng	Mô tả ngắn gọn
Kích hoạt và quản lý thiết bị	Người dùng nhập KEY + ID trên mobile app để kích hoạt thiết bị; hệ thống kiểm tra KEY, phản hồi kết quả và lưu KEY, cấu hình vào bộ nhớ NVS.
Thu thập dữ liệu cảm biến	Thiết bị đọc dữ liệu từ DHT22 (nhiệt độ, độ ẩm không khí) và cảm biến độ ẩm đất theo chu kỳ (≈ 3 giây), lọc/chuẩn hóa dữ liệu trước khi xử lý.
Xử lý logic điều khiển	So sánh giá trị cảm biến với các ngưỡng cài đặt; tự động ra quyết định BẬT/TẮT quạt thông gió và bơm tưới thông qua relay.
Chế độ tự động/thủ công	Hỗ trợ 2 chế độ vận hành: (i) Tự động – điều khiển theo ngưỡng và thuật toán; (ii) Thủ công – người dùng điều khiển trực tiếp qua app hoặc nút nhấn.
Truyền thông dữ liệu	Thiết bị kết nối WiFi, gửi Telemetry (T, H, độ ẩm đất, trạng thái relay) qua MQTT và HTTP đến server; nhận lệnh cấu hình, điều khiển từ app.
Cài đặt và đồng bộ cấu hình	Mobile app cho phép xem/thiết lập ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm đất; gửi cấu hình mới xuống thiết bị; thiết bị nhận, lưu NVS và áp dụng cho thuật toán điều khiển.
Xử lý cảnh báo	Phát hiện trường hợp vượt ngưỡng, bất thường; tạo cảnh báo, gửi về app và lưu lịch sử cảnh báo.
Hoạt động mobile app	App hiển thị thời gian thực giá trị cảm biến, trạng thái quạt/bơm, cảnh báo; cho phép điều khiển ON/OFF, chọn chế độ, thay đổi ngưỡng và kích hoạt thiết bị bằng KEY.

Cập nhật firmware OTA	Thiết bị nhận yêu cầu cập nhật OTA từ server, tải firmware mới, cập nhật và khởi động lại, sau đó kết nối lại MQTT/HTTP với cấu hình cũ.
-----------------------	--

Bảng 2. 1: Các yêu cầu chức năng của hệ thống

2.1.2. Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

Ngoài các chức năng trên, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu phi chức năng sau:

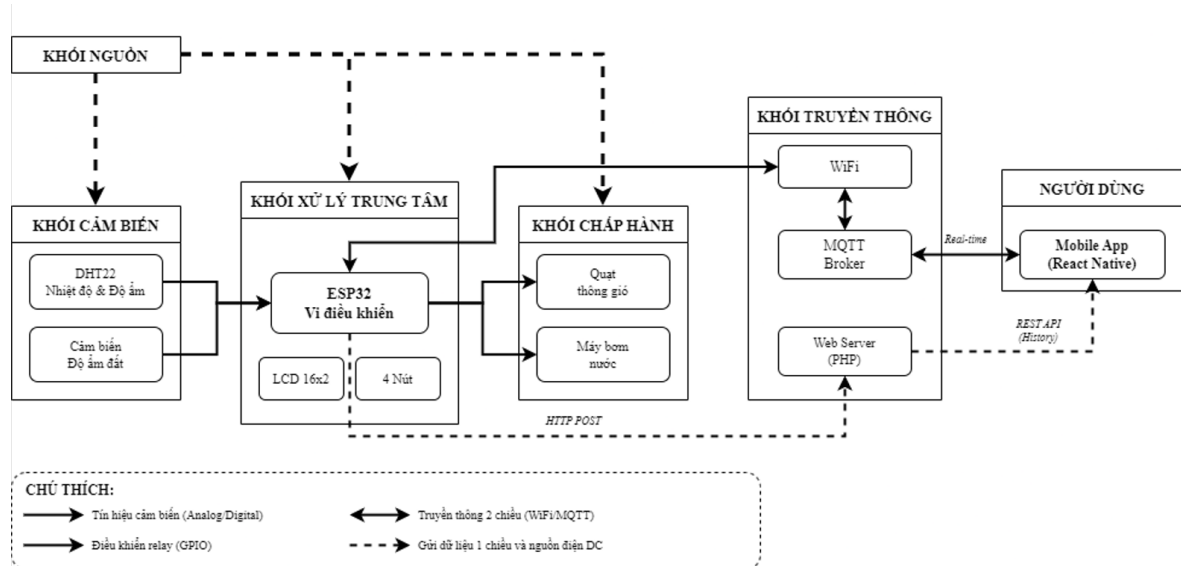
Yêu cầu phi chức năng	Mô tả ngắn gọn
Độ tin cậy, ổn định	Hệ thống hoạt động liên tục trong môi trường nhà kính; sau khi mất điện/mất mạng phải tự khôi phục và kết nối lại, giữ nguyên cấu hình đã lưu.
Thời gian đáp ứng	Chu kỳ đọc cảm biến, gửi Telemetry và HTTP POST khoảng 3 giây; thời gian từ khi vượt ngưỡng đến khi quạt/bơm thay đổi trạng thái không quá một chu kỳ điều khiển.
Bảo mật và an toàn	Thiết bị chỉ hoạt động khi đã kích hoạt bằng KEY hợp lệ; giao tiếp với MQTT broker có cơ chế xác thực; phần điều khiển công suất cách ly với phần logic để đảm bảo an toàn điện.
Khả năng mở rộng	Kiến trúc truyền thông và định dạng dữ liệu cho phép mở rộng để quản lý nhiều thiết bị/nhà kính; dễ tích hợp với các hệ thống IoT hoặc dashboard khác.
Dễ sử dụng	Giao diện mobile app trực quan, thao tác đơn giản; LCD 16x2 hiển thị rõ các thông số chính và trạng thái quạt/bơm; các nút nhấn trên thiết bị có chức năng, ký hiệu rõ ràng.
Lưu trữ dữ liệu	Thiết bị lưu KEY và cấu hình trong NVS; server lưu lịch sử dữ liệu cảm biến và cảnh báo trong khoảng thời gian (ví dụ 30 ngày) với cấu trúc tối ưu, tránh tràn bộ nhớ.
Khả năng bảo trì, nâng cấp	Hỗ trợ cập nhật firmware OTA; phần mềm tổ chức dạng module (đọc cảm biến, điều khiển, truyền

	thông, OTA...); có log cơ bản để chẩn đoán lỗi và xử lý sự cố.
--	--

Bảng 2. 2: Yêu cầu phi chức năng của hệ thống

2.2. Mô hình hệ thống IoT giám sát và điều khiển

2.2.1. Sơ đồ khối tổng thể hệ thống



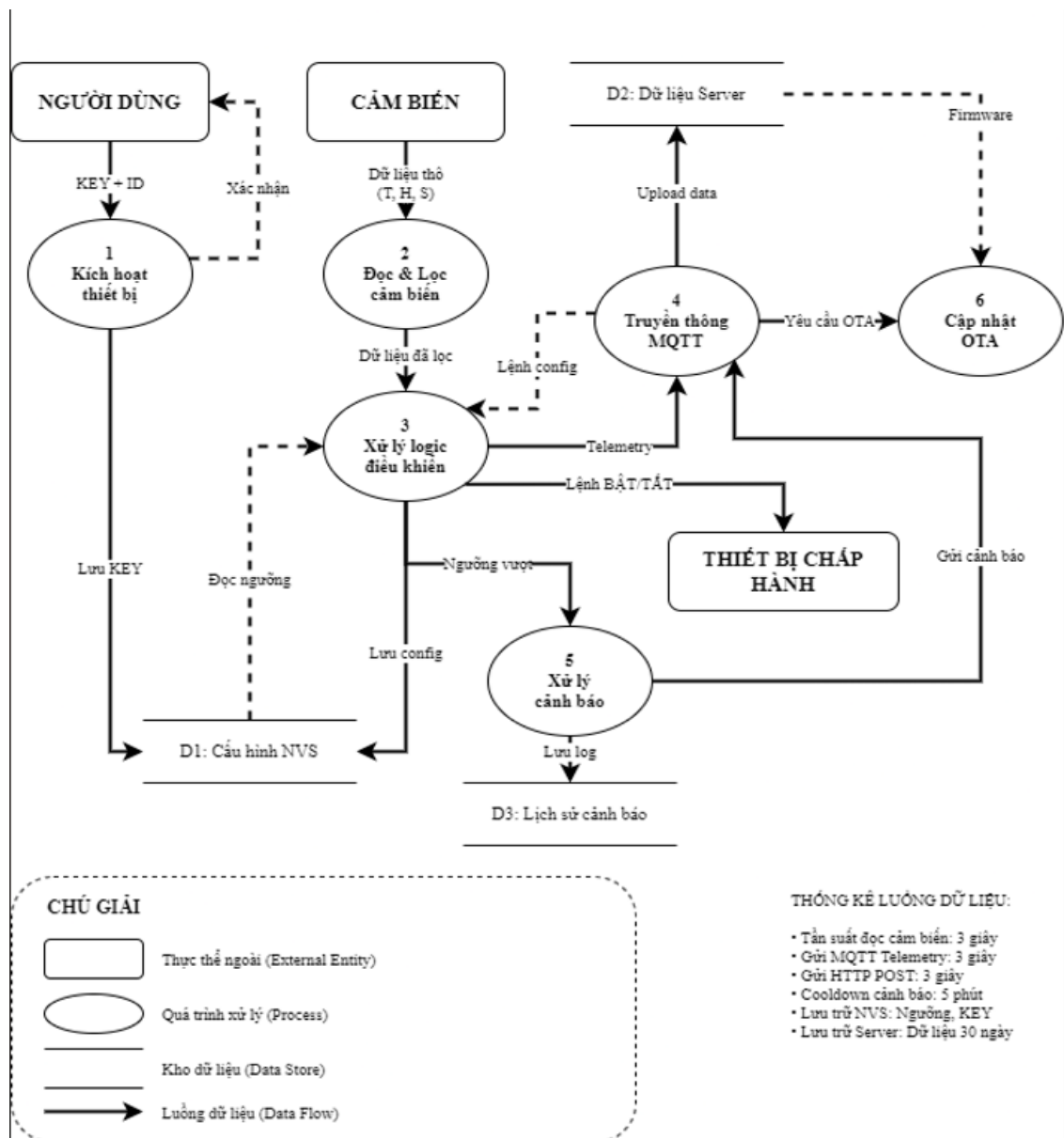
Hình 2. 1: Sơ đồ khối tổng thể hệ thống

Sơ đồ khối tổng quan mô tả cấu trúc chính của hệ thống Greenhouse IoT. Hệ thống gồm các khối: nguồn, cảm biến, xử lý trung tâm, chấp hành, truyền thông và người dùng. Khối nguồn cung cấp điện DC ổn định cho toàn bộ mạch. Khối cảm biến sử dụng DHT22 để đo nhiệt độ, độ ẩm không khí và cảm biến độ ẩm đất đặt tại vùng rễ cây, tạo ra tín hiệu gửi về khối xử lý.

Trung tâm hệ thống là vi điều khiển ESP32, kết hợp với màn hình LCD 16x2 và 4 nút nhấn. ESP32 có nhiệm vụ đọc dữ liệu cảm biến, thực hiện thuật toán so sánh với ngưỡng cài đặt, điều khiển các relay, đồng thời hiển thị thông số lên LCD và giao tiếp với khối truyền thông. Khối chấp hành bao gồm quạt thông gió và máy bơm nước, được kích thông qua module relay dựa vào lệnh điều khiển từ ESP32.

Khởi truyền thông sử dụng WiFi để kết nối với mạng, kết hợp MQTT Broker và Web Server (PHP) để gửi/nhận dữ liệu theo thời gian thực. Người dùng tương tác thông qua mobile app (React Native), cho phép xem thông số môi trường, trạng thái thiết bị và gửi lệnh điều khiển hoặc cấu hình ngưỡng tưới. Các mũi tên trong sơ đồ thể hiện rõ luồng tín hiệu cảm biến, luồng điều khiển relay và luồng dữ liệu hai chiều giữa thiết bị, server và ứng dụng.

2.2.2. Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu hệ thống



Hình 2. 2: Sơ đồ luồng xử lý dữ liệu hệ thống

Sơ đồ xử lý luồng dữ liệu mô tả chi tiết cách dữ liệu và lệnh điều khiển di chuyển trong hệ thống. Đầu tiên, người dùng kích hoạt thiết bị bằng KEY + ID trên ứng dụng; thông tin này được kiểm tra và lưu vào vùng cấu hình NVS (D1), giúp thiết bị nhận diện và tự động kết nối trong các lần sử dụng sau. Từ phía cảm biến, dữ liệu thô về nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất được đọc và lọc tại tiến trình 2, trước khi đưa vào tiến trình xử lý logic điều khiển.

Tại tiến trình 3, hệ thống so sánh dữ liệu đã lọc với các ngưỡng cài đặt, sinh ra lệnh BẬT/TẮT gửi tới thiết bị chấp hành (quạt, bơm). Đồng thời, dữ liệu Telemetry và thông tin cấu hình được chuyển tới tiến trình 4 để truyền qua MQTT, upload lên server (D2) và nhận lệnh cấu hình mới từ phía ứng dụng. Khi thông số vượt ngưỡng, tiến trình 5 xử lý cảnh báo, lưu lịch sử vào D3 – Lịch sử cảnh báo và gửi cảnh báo về cho người dùng.

Tiến trình 6 thể hiện chức năng cập nhật firmware OTA: khi server có phiên bản mới, sẽ gửi yêu cầu tới thiết bị; thiết bị tải và cập nhật, sau đó quay lại chu trình đọc cảm biến – xử lý – truyền thông như bình thường. Nhờ cách phân tách thành các tiến trình và kho dữ liệu rõ ràng, sơ đồ cho thấy hệ thống vừa đảm bảo điều khiển thời gian thực, vừa hỗ trợ lưu trữ dữ liệu, cảnh báo và nâng cấp từ xa.

2.3. Lựa chọn cảm biến và vi điều khiển

2.3.1. Tiêu chí lựa chọn cảm biến

Để hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu hoạt động ổn định, việc lựa chọn cảm biến và vi điều khiển cần đáp ứng một số tiêu chí chính sau:

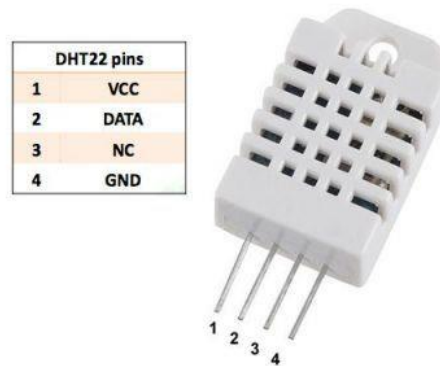
- Phù hợp thông số cần đo: đo được nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất với khoảng đo và độ chính xác đáp ứng yêu cầu canh tác dựa trong nhà kính.
- Tín hiệu dễ xử lý: cảm biến xuất tín hiệu dạng số tương thích với chân ADC/GPIO của vi điều khiển.

- Độ ổn định – độ tin cậy: hoạt động được trong môi trường nhà kính (nhiệt độ, độ ẩm cao), ít nhiễu, ít trôi.
- Hỗ trợ tốt về thư viện, tài liệu: giúp rút ngắn thời gian lập trình, dễ bảo trì và mở rộng sau này.

Vi điều khiển được lựa chọn cần có tích hợp kết nối WiFi, đủ số chân I/O để giao tiếp với cảm biến, relay, LCD, nút nhấn, đồng thời hỗ trợ các giao thức truyền thông (MQTT, HTTP) và cập nhật OTA.

2.3.2. Lựa chọn cảm biến

2.3.2.1. Cảm biến nhiệt độ – độ ẩm không khí DHT22



Hình 2. 3: Cảm biến nhiệt độ, độ ẩm DHT22

- Chức năng:
 - + Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong nhà kính.
 - + Gửi dữ liệu số về ESP32 để giám sát và điều khiển quạt.
- Lý do lựa chọn (so sánh):
 - + So với DHT11: DHT22 có độ chính xác và khoảng đo tốt hơn (độ ẩm 0–100% thay vì 20–80%, nhiệt độ -40 đến 80°C thay vì 0–50°C). Trong nhà kính, độ ẩm thường cao và nhiệt độ có thể vượt 40°C, nên DHT22 phù hợp hơn.
 - + So với các cảm biến cao cấp như SHT3x, BME280: DHT22 dễ dùng hơn, vẫn đủ chính xác cho mô hình thử nghiệm.

- Thông số cơ bản:

Thông số	Giá trị điển hình
Điện áp hoạt động	3.3 – 6.0 V DC
Dòng tiêu thụ	$\approx 1 - 1.5$ mA khi đo
Dải đo nhiệt độ	$-40^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$
Sai số nhiệt độ	$\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ (khoảng $-10^{\circ}\text{C} \dots +80^{\circ}\text{C}$)
Độ phân giải nhiệt độ	0.1°C
Dải đo độ ẩm	0% ... 100% RH
Sai số độ ẩm	khoảng $\pm 2\% - \pm 5\%$ RH
Độ phân giải độ ẩm	0.1% RH
Chu kỳ đo tối thiểu	≈ 2 giây / lần đọc
Giao tiếp	Tín hiệu số 1-wire (digital)

Bảng 2. 3: Thông số cơ bản của DHT22

- Thông số các chân:

Chân	Chức năng	Ghi chú
VCC	Cấp nguồn cho cảm biến	3.3–6.0 V DC (thường dùng 3.3 V hoặc 5 V)
DATA	Chân dữ liệu số	Kết nối tới chân GPIO của vi điều khiển, cần điện trở kéo lên (pull-up, thường 4.7–10 k Ω lên VCC)
NC	Không sử dụng	Để hở, không nối mạch
GND	Mass (Ground)	Nối chung mass với vi điều khiển và nguồn

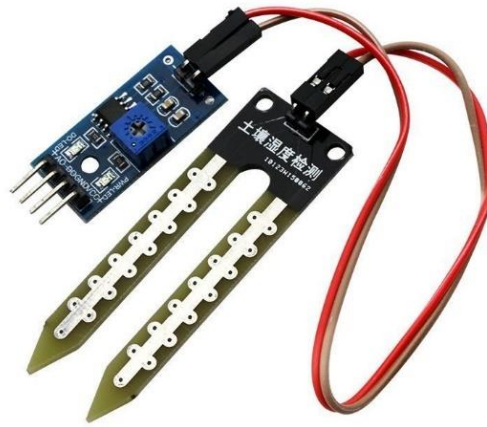
Bảng 2. 4: Thông số các chân của DHT22

- Ưu điểm:

+ Đo được 2 thông số trong 1 cảm biến $\rightarrow$ giảm dây và chân I/O.

- + Giao tiếp 1-wire đơn giản, có nhiều thư viện hỗ trợ.
- Nhược điểm:
 - + Tốc độ cập nhật dữ liệu không quá nhanh (khoảng 2 giây/lần).
 - + Độ bền giảm nếu làm việc trong môi trường ẩm bão hòa lâu ngày, cần che chắn.

2.3.2.2. Cảm biến độ ẩm đất



Hình 2. 4: Cảm biến độ ẩm đất

- Chức năng:
 - + Đo độ ẩm đất tại vùng rễ, xuất tín hiệu analog về ESP32.
 - + Là cơ sở để quyết định bật/tắt bơm tưới theo ngưỡng.
- Lý do lựa chọn (so sánh):
 - + So với cảm biến độ ẩm đất điện dung: loại bán cực (điện trở) này dễ tìm, phù hợp với mô hình thí nghiệm, yêu cầu chi phí thấp.
 - + So với công tắc phao, cảm biến mực nước: cảm biến độ ẩm đất cho thông tin trực tiếp về lượng nước quanh rễ cây, điều khiển tưới chính xác hơn tưới theo mực nước hay theo thời gian.
- Thông số cơ bản:

Thông số	Giá trị điển hình
Điện áp hoạt động	3.3 – 5.0 V DC
Dòng tiêu thụ	~10 mA
Ngõ ra Analog (A0)	0 – 3.3V/5V tùy theo nguồn cấp
Ngõ ra Digital (D0)	0 hoặc 1 (so sánh theo ngưỡng chỉnh bằng biến trở)
Loại cảm biến	Cảm biến điện trở (soil moisture resistive sensor)
Phạm vi đo	0 – 100% độ ẩm tương đối (giá trị ADC tăng khi đất ướt)
Tín hiệu tăng/giảm	Đất ướt → điện trở giảm → điện áp đo tăng
Chiều dài đầu dò	~ 60 mm (tùy mẫu)
Lưu ý	Đầu dò dễ oxy hóa nếu dùng lâu trong đất

Bảng 2. 5: Thông số cơ bản của cảm biến độ ẩm đất

- Ưu điểm:
 - + Cấu tạo đơn giản, dễ lắp và thay thế.
 - + Cho tín hiệu liên tục, có thể hiệu chỉnh ngưỡng linh hoạt.
 - + Module khuếch đại đi kèm giúp dễ kết nối với ESP32.
- Nhược điểm:
 - + Là loại cảm biến điện trở → bản cực kim loại dễ bị ăn mòn nếu cắm lâu trong đất; nếu dùng lâu dài nên cân nhắc loại điện dung.
 - + Độ chính xác phụ thuộc loại đất và cách hiệu chuẩn.

2.3.3. Lựa chọn vi điều khiển

Bảng 2.6 dưới đây so sánh sơ khảo về các vi điều khiển có thể được sử dụng trong hệ thống:

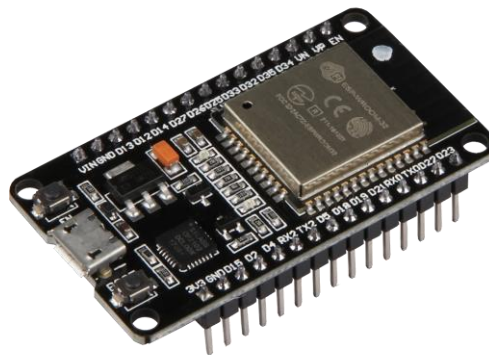
Tiêu chí	ESP32	Arduino Uno (ATmega328P)	Arduino Nano	ESP8266 (NodeMCU)
Kiến trúc CPU	32-bit Dual-Core Xtensa	8-bit AVR	8-bit AVR	32-bit
Tốc độ xử lý	160–240 MHz	16 MHz	16 MHz	80 MHz
RAM	~520 KB	2 KB	2 KB	~50 KB
Flash	4–16 MB	32 KB	32 KB	4 MB
WiFi	Có (tích hợp)	Không	Không	Có
Bluetooth	Có (BLE + Classic)	Không	Không	Không
Số chân ADC	18 kênh ADC 12-bit	6 kênh 10-bit	8 kênh 10-bit	1 kênh 10-bit
Số chân GPIO	~30 chân	14 chân	14 chân	11 chân
Giao thức hỗ trợ	UART, SPI, I2C, I2S, PWM, DAC	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C	UART, SPI, I2C
Điều khiển công suất (relay)	Dễ dàng (3.3V logic)	Dễ dàng	Dễ dàng	Dễ dàng
OTA (cập nhật qua mạng)	Hỗ trợ mạnh	Không có	Không có	Có nhưng hạn chế
Khả năng chạy đa nhiệm	Có (FreeRTOS tích hợp)	Không	Không	Không
Độ phù hợp cho IoT	Rất cao	Thấp	Thấp	Trung bình
Giá thành	Trung bình	Rẻ	Rẻ	Rẻ

Bảng 2. 6: So sánh các vi điều khiển

Từ bảng so sánh 2.6, ta rút ra một số nhận xét như sau:

- ESP32 vượt trội so với Arduino Uno/Nano
 - + Arduino không có WiFi, muốn kết nối IoT phải dùng module ngoài → tăng chi phí, tăng dây nối, giảm độ ổn định.
 - + Tốc độ xử lý của ESP32 gấp 10–15 lần so với Uno/Nano.
 - + RAM và Flash lớn → dễ triển khai MQTT, HTTP, OTA, mã phức tạp.
 - + Nhiều chân ADC → đọc nhiều cảm biến cùng lúc, phù hợp hệ thống nhà kính.
- ESP32 vượt trội so với ESP8266
 - + ESP8266 chỉ có 1 chân ADC, rất hạn chế nếu cần đo nhiều cảm biến analog (độ ẩm đất...).
 - + ESP8266 chỉ 80 MHz – ESP32 đến 240 MHz → xử lý ổn định hơn khi vừa đọc cảm biến vừa truyền dữ liệu liên tục.
 - + ESP32 thêm Bluetooth, hỗ trợ tốt hơn cho mở rộng ứng dụng sau này.
 - + Hỗ trợ FreeRTOS giúp chia tác vụ (đọc cảm biến, điều khiển relay, gửi MQTT...) độc lập → hệ thống mượt hơn.

Vậy sử dụng ESP32 hoàn toàn phù hợp với đề tài ứng dụng trong nhà kính.



Hình 2. 5: ESP32 DEVKIT

- Chức năng:
 - + Là vi điều khiển trung tâm của hệ thống.
 - + Đọc dữ liệu từ DHT22, cảm biến độ ẩm đất.
 - + Xử lý thuật toán điều khiển quạt, bơm.
 - + Giao tiếp với module relay, LCD, nút nhấn.
 - + Kết nối WiFi, gửi/nhận dữ liệu qua MQTT/HTTP.
- Lý do lựa chọn (so sánh):
 - + So với Arduino Uno/Nano: ESP32 là vi điều khiển 32-bit, tốc độ cao hơn, RAM và flash lớn hơn, tích hợp sẵn WiFi/Bluetooth, không cần gắn thêm module mạng rời → giảm linh kiện, giảm dây nối.
 - + So với ESP8266: ESP32 có nhiều chân GPIO/ADC hơn, hỗ trợ nhiều tác vụ đồng thời (dual-core), phù hợp cho hệ thống vừa phải đọc nhiều cảm biến vừa truyền thông liên tục.
- Thông số cơ bản:

Thông số	Giá trị / Mô tả
Vi xử lý (CPU)	Xtensa LX6, 32-bit, dual-core
Tần số xung nhịp	160–240 MHz
Bộ nhớ RAM	~520 KB SRAM nội
Bộ nhớ Flash	Thường 4 MB (tùy module có thể 8–16 MB)
Điện áp hoạt động	3.0 – 3.3 V (GPIO level)
Điện áp cấp cho module DevKit	5 V qua cổng USB hoặc chân VIN (trên board có mạch hạ áp xuống 3.3 V)
Dòng tiêu thụ	Tùy chế độ, khoảng vài chục mA khi WiFi hoạt động
Số chân GPIO tổng	≈ 34 chân (tùy phiên bản DevKit)

Số kênh ADC	tối đa 18 kênh ADC 12-bit (ADC1 + ADC2, một số kênh bị hạn chế khi dùng WiFi)
Số kênh DAC	2 kênh DAC 8-bit (GPIO25, GPIO26)
Kết nối không dây	WiFi 2.4 GHz (802.11 b/g/n), Bluetooth v4.2 (BLE + Classic)
Giao tiếp hỗ trợ	UART, SPI, I2C, I2S, PWM...
Hỗ trợ OTA	Có (cập nhật firmware qua WiFi)
Môi trường lập trình	Arduino IDE, ESP-IDF, PlatformIO,...

Bảng 2. 7: Thông số cơ bản của ESP32 DEVKIT

– Ưu điểm:

- + Tích hợp WiFi, hỗ trợ sẵn thư viện MQTT, HTTP, OTA.
- + Nhiều chân I/O, đủ để kết nối cảm biến, relay, LCD, nút.

– Nhược điểm:

- + Làm việc ở mức 3,3 V, cần chú ý khi ghép với thiết bị 5 V.
- + Cấu hình và nạp chương trình phức tạp hơn so với Arduino 8-bit cho người mới.

2.3.4. Tổng hợp linh kiện lựa chọn trong bài

Tên linh kiện	Chức năng trong hệ thống	Lý do lựa chọn
ESP32 DevKit	Vi điều khiển trung tâm; đọc cảm biến, xử lý thuật toán, điều khiển relay; truyền thông WiFi (MQTT/HTTP).	Tích hợp WiFi, tốc độ cao, nhiều GPIO/ADC, hỗ trợ OTA; mạnh hơn Arduino/ESP8266.
Cảm biến DHT22	Đo nhiệt độ và độ ẩm không khí trong nhà kính.	Độ chính xác tốt, khoảng đo rộng hơn DHT11; dễ lập trình; phù hợp theo dõi môi trường nhà kính.
Cảm biến độ ẩm đất (Soil)	Đo độ ẩm đất tại vùng rễ để quyết định tưới.	Dễ lắp đặt, tín hiệu analog phù hợp cho điều khiển tưới;

Moisture + Module)		đủ chính xác cho mô hình thực nghiệm.
Module relay 2 kênh	Đóng/cắt nguồn cho bơm và quạt theo điều khiển của ESP32.	Dễ sử dụng, cách ly an toàn, chịu tải tốt; đơn giản hơn dùng MOSFET hay mạch công suất tự thiết kế.
Quạt DC	Thiết bị chấp hành để làm mát và thông gió nhà kính.	Nguồn 12 V an toàn, đấu nối đơn giản qua relay; phù hợp mô hình nhỏ.
Bơm DC	Cấp nước cho hệ thống tưới nhỏ giọt hoặc tưới trực tiếp.	Dễ cấp nguồn, an toàn hơn bơm AC; phù hợp mô hình nhà kính nhỏ.
LCD 16x2 (I2C)	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất và trạng thái hệ thống.	Dễ lập trình, chỉ cần 2 dây I2C → tiết kiệm chân ESP32; đủ để hiển thị thông số cơ bản.
4 nút nhấn	Điều khiển thủ công: chọn menu, đặt ngưỡng, bật/tắt.	Đơn giản, rẻ, dễ thao tác; phù hợp mô hình không cần nhập dữ liệu phức tạp.
Adapter 12V + Module ổn áp (Buck)	Cấp nguồn cho quạt, bơm và hạ áp xuống 5V/3.3V cho ESP32 và cảm biến.	Nguồn switching hiệu suất cao, ít nóng; dùng chung 1 nguồn cho cả hệ thống → gọn và ổn định.

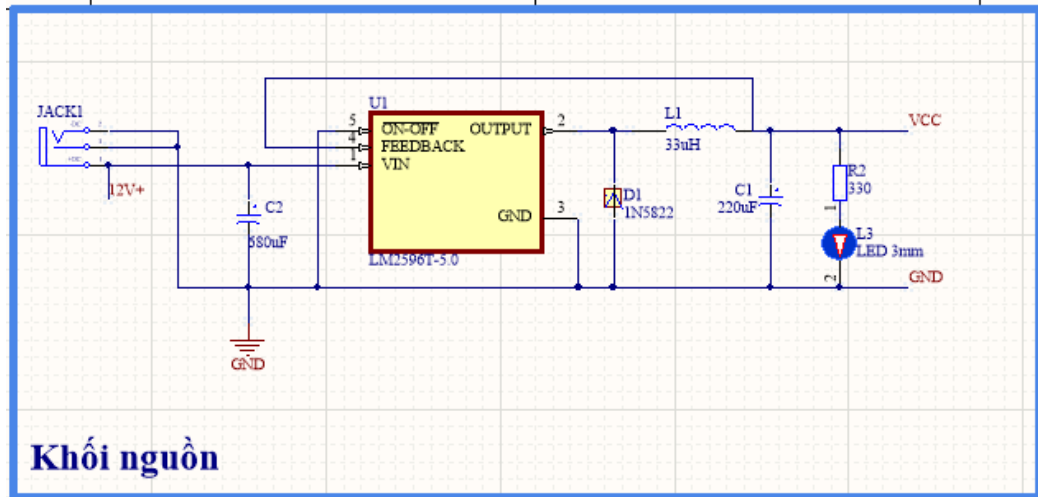
Bảng 2. 8: Tổng hợp các linh kiện trong bài

2.4. Xây dựng phần cứng hệ thống

2.4.1. Khối nguồn

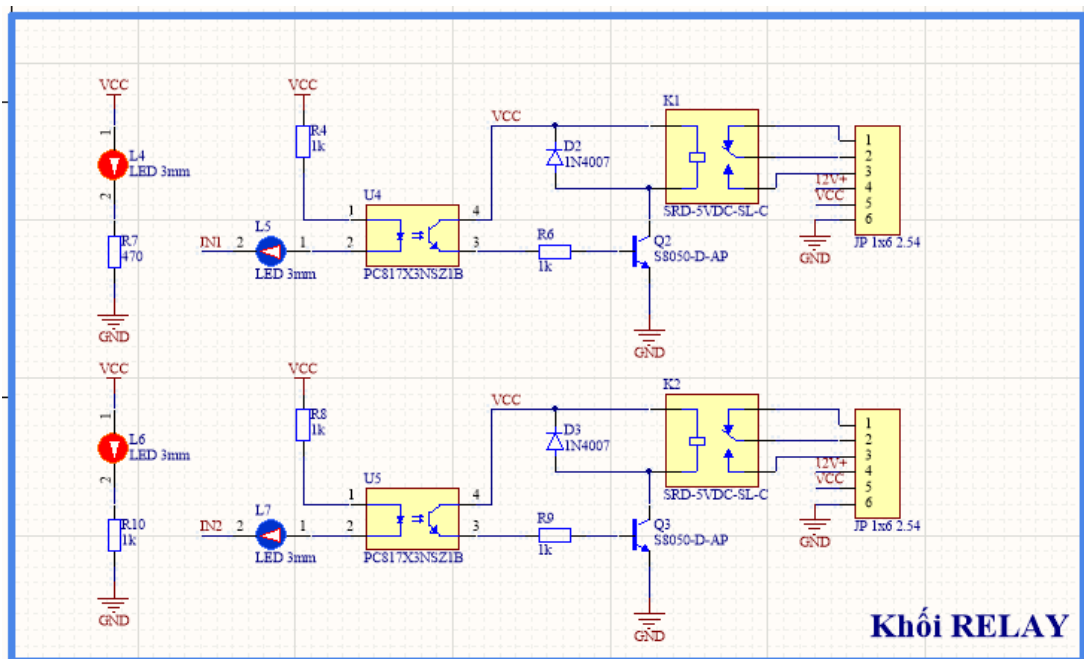
Khối nguồn nhận điện áp một chiều 12 V từ jack cấp nguồn và đưa qua tụ C2 để lọc nhiễu, làm phẳng điện áp đầu vào. IC LM2596-5.0 (U1) hoạt động như một bộ nguồn xung hạ áp (buck), chuyển đổi 12 V xuống mức 5 V cố định bằng cách đóng ngắt nhanh bên trong và điều khiển theo mạch hồi tiếp. Điện áp xung ở chân OUTPUT của IC được đưa qua cuộn cảm L1, diode Schottky D1 và tụ C1 tạo thành mạch lọc LC, làm trơn dòng và ổn định điện áp 5 V ở

đầu ra VCC. Cuối cùng, điện áp VCC được đưa qua điện trở R2 và LED L3; khi nguồn ra ổn định, LED sáng để báo hiệu khối nguồn đang hoạt động bình thường.



Hình 2. 6: Khối nguồn của hệ thống

2.4.2. Khối điều khiển bơm và quạt

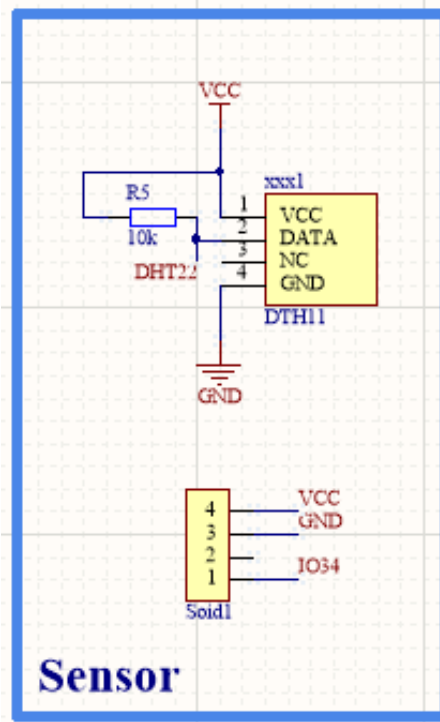


Hình 2. 7: Khối điều khiển bơm và quạt

Khối RELAY gồm hai kênh điều khiển độc lập, nguyên lý làm việc của hai kênh giống nhau. Khi vi điều khiển đưa mức kích vào chân IN1 (hoặc IN2),

dòng điện chạy qua LED báo (L5/L7) và qua LED trong opto U4/U5 (PC817). LED trong opto phát sáng làm transistor phía thứ cấp dẫn, kéo chân điều khiển transistor Q2/Q3 (S8050) xuống mass. Q2/Q3 dẫn dòng từ nguồn VCC qua cuộn dây rơ-le K1/K2, làm rơ-le hút và đóng tiếp điểm, cấp nguồn 12 V cho tải (quạt, bơm) ở đầu nối JP. Diode D2/D3 (1N4007) mắc song song cuộn dây rơ-le để triệt tiêu xung điện áp ngược khi rơ-le nhả, bảo vệ transistor và opto. Hai LED L4/L6 kèm điện trở R7/R10 dùng để báo trạng thái nguồn/kênh relay đang được cấp VCC. Nhờ dùng opto cách ly và transistor đệm, khối relay vừa cách ly an toàn giữa mạch điều khiển và tải, vừa cho phép vi điều khiển điều khiển tải công suất cao.

2.4.3. Khối cảm biến



Hình 2. 8: Khối cảm biến

Khối Sensor gồm hai loại cảm biến: DHT22 dùng đo nhiệt độ – độ ẩm không khí và cảm biến độ ẩm đất Soil1 cho tín hiệu analog.

Về cảm biến DHT22 (nhiệt độ – độ ẩm):

Cảm biến DHT22 được cấp nguồn từ VCC và GND. Chân DATA được nối về vi điều khiển thông qua đầu nối xxx1, đồng thời mắc thêm điện trở kéo lên R5 (10 kΩ) giữa DATA và VCC. Điện trở này giữ tín hiệu DATA luôn ở mức cao ổn định khi không truyền dữ liệu.

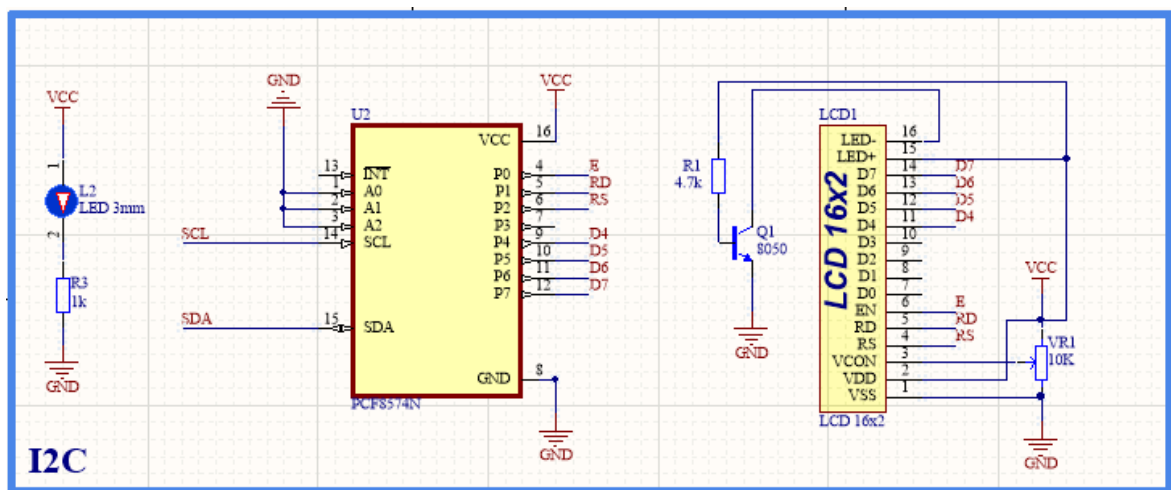
Khi hệ thống cần lấy mẫu, vi điều khiển phát tín hiệu yêu cầu (start signal) lên chân DATA, sau đó DHT22 phản hồi bằng cách gửi chuỗi xung số chứa giá trị nhiệt độ và độ ẩm theo giao thức 1-wire đặc trưng của cảm biến. Tín hiệu được gửi theo dạng xung dài/ngắn biểu diễn bit 0 và 1. Nhờ dùng điện trở pull-up, dữ liệu truyền ổn định và không bị nhiễu.

Về cảm biến độ ẩm đất Soil1 (analog):

Cảm biến độ ẩm đất Soil1 có 3 chân: VCC, GND và IO34. Chân IO34 được đưa vào ADC của vi điều khiển (GPIO34).

Khi điện cực của cảm biến đặt trong đất, độ ẩm thay đổi làm thay đổi điện trở giữa hai bản cực. Module Soil1 chuyển sự thay đổi này thành tín hiệu điện áp analog. Điện áp càng cao → đất càng ướt; điện áp thấp → đất khô. Vi điều khiển đọc giá trị ADC để xác định mức ẩm và điều khiển bơm tương ứng.

2.4.4. Khối giao tiếp

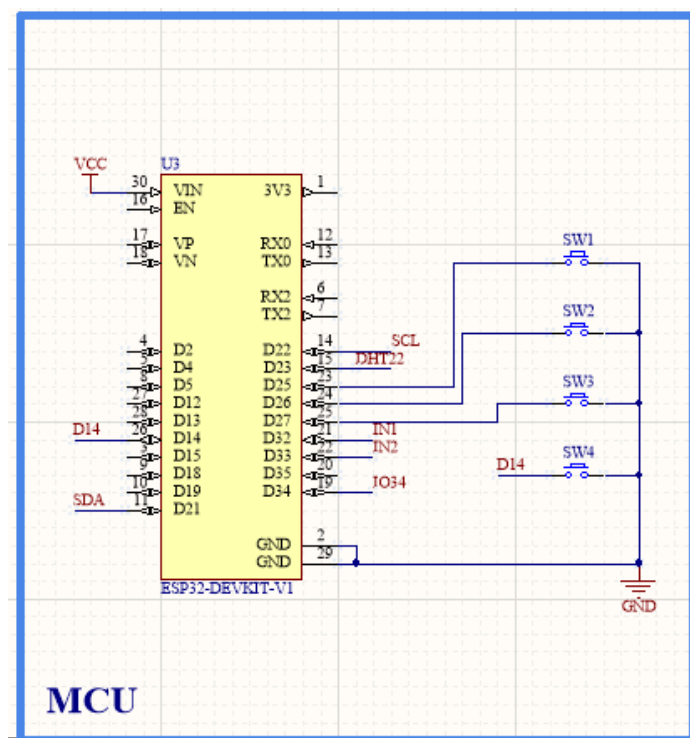


Hình 2. 9: Khối I2C

Khối I2C dùng để điều khiển màn hình LCD 16x2 thông qua IC mở rộng IO PCF8574N, giúp tiết kiệm chân GPIO của ESP32.

Tín hiệu SCL, SDA từ vi điều khiển được đưa vào PCF8574N; IC này nhận dữ liệu I2C rồi chuyển thành các mức logic trên các chân P0–P7 để điều khiển các chân RS, E, D4–D7 của LCD theo chuẩn giao tiếp 4-bit. Biến trở VR1 10 k Ω nối vào chân VCON dùng để chỉnh độ tương phản màn hình. Mạch Q1 (S8050) + R1 4.7 k Ω điều khiển đèn nền LCD: khi Q1 dẫn, đèn nền được cấp VCC; khi Q1 ngắt, đèn nền tắt. LED L2 cùng R3 được mắc giữa VCC và GND để báo nguồn cho khối I2C đang hoạt động. Nhờ cách dùng PCF8574N qua I2C, vi điều khiển chỉ cần 2 dây SDA/SCL nhưng vẫn điều khiển đầy đủ các chân dữ liệu và điều khiển của LCD 16x2.

2.4.5. Khối MCU



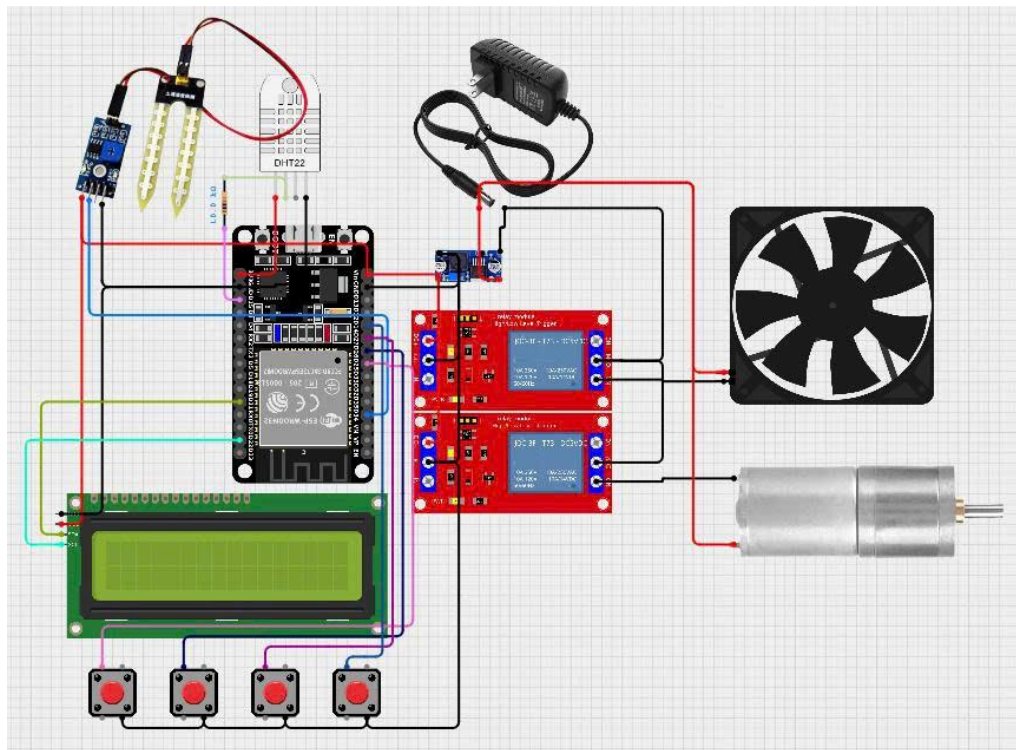
Hình 2. 10: Khối MCU

Khối MCU sử dụng ESP32-DevKit-V1 (U3) làm bộ xử lý trung tâm. Board được cấp nguồn qua chân VIN (từ nguồn 5 V) và tạo ra mức 3V3 nuôi

nội bộ vi điều khiển và các ngoại vi mức logic 3,3 V; các chân GND nối chung mass hệ thống. Trên ESP32, hai chân SDA và SCL được cấu hình cho giao tiếp I2C, dùng kết nối với IC mở rộng I/O điều khiển LCD. Chân dữ liệu cảm biến DHT22 được nối vào một chân GPIO riêng để vi điều khiển đọc nhiệt độ, độ ẩm theo giao thức 1-wire; chân IO34 được dùng làm ngõ ADC đọc tín hiệu analog từ cảm biến độ ẩm đất. Hai chân IN1, IN2 là các chân xuất tín hiệu điều khiển đưa sang khối relay để bật/tắt quạt và bơm.

Ngoài ra, bốn nút nhấn SW1–SW4 được nối một đầu vào các chân GPIO, đầu còn lại xuống GND; khi nhấn, chân tương ứng bị kéo xuống mức thấp, cho phép vi điều khiển nhận biết thao tác của người dùng để chuyển chế độ, điều chỉnh ngưỡng hoặc điều khiển thủ công hệ thống.

2.4.6. Sơ đồ đấu nối tổng thể phần cứng



Hình 2. 11: Sơ đồ đấu nối của hệ thống

Sơ đồ thể hiện toàn bộ cách kết nối giữa các thành phần phần cứng trong hệ thống IoT giám sát – điều khiển tưới tưới cho nhà kính. Trung tâm của hệ

thông là vi điều khiển ESP32, chịu trách nhiệm đọc dữ liệu cảm biến, xử lý thuật toán điều khiển và truyền thông với hệ thống.

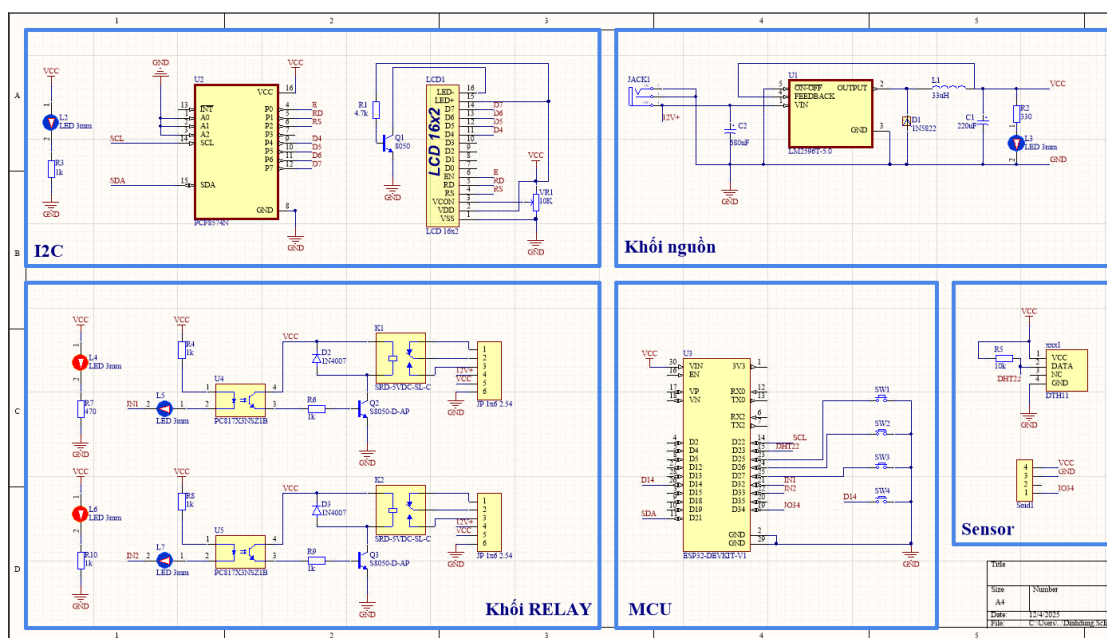
Ở phía cảm biến, DHT22 được nối với ESP32 bằng một dây DATA duy nhất (kèm điện trở kéo lên), cung cấp thông tin nhiệt độ và độ ẩm không khí. Cảm biến độ ẩm đất được cấp nguồn và đưa tín hiệu analog về chân ADC của ESP32 để xác định mức ẩm tại vùng rễ. Các cảm biến đều sử dụng nguồn 3.3–5V từ ESP32.

Hệ thống sử dụng LCD 16x2 giao tiếp I2C để hiển thị thông số môi trường và trạng thái thiết bị. Nhờ module mở rộng I2C (PCF8574), LCD chỉ cần kết nối với hai dây SDA và SCL từ ESP32, giúp tiết kiệm chân GPIO. Đi kèm với LCD là 4 nút nhấn, mỗi nút kết nối vào một chân digital của ESP32 và xuống GND, cho phép người dùng thao tác như thay đổi ngưỡng, chuyển chế độ, điều khiển thủ công.

Khởi chấp hành gồm quạt thông gió và bơm nước, mỗi thiết bị được điều khiển thông qua một module relay 5V. ESP32 gửi tín hiệu điều khiển vào module relay, relay sẽ đóng/ngắt nguồn 12V để bật/tắt quạt hoặc bơm. Nguồn 12V được cấp từ adapter bên ngoài và được tách riêng khỏi phần logic nhằm đảm bảo an toàn.

Sơ đồ cho thấy sự phối hợp giữa nguồn điều khiển 3.3/5V và nguồn tải 12V, trong đó các relay đóng vai trò cách ly. Tất cả các thành phần được nối mass chung để đảm bảo tín hiệu ổn định. Với cách bố trí này, hệ thống vừa có khả năng thu thập dữ liệu môi trường, vừa có thể điều khiển thiết bị công suất theo cả chế độ tự động và thủ công, đảm bảo hoạt động ổn định của nhà kính.

2.4.7. Sơ đồ mạch nguyên lý hoàn chỉnh



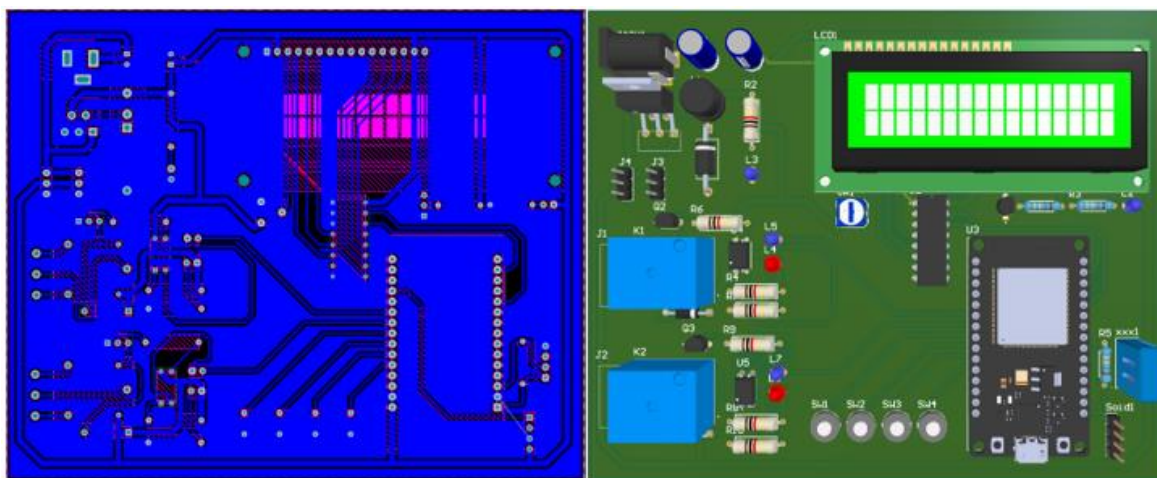
Hình 2. 12: Sơ đồ mạch nguyên lý tổng thể của hệ thống

Mạch được chia thành các khối: nguồn, cảm biến, vi điều khiển ESP32, relay và hiển thị I2C–LCD. Nguồn 12 V từ adapter được đưa vào khối nguồn, qua IC LM2596 hạ xuống 5 V ổn định và tiếp tục được hạ xuống 3,3 V trên board ESP32 để cấp cho phần logic; đồng thời 5 V dùng nuôi relay và LCD.

Ở khối cảm biến, DHT22 đo nhiệt độ – độ ẩm không khí và gửi dữ liệu số về ESP32 qua chân DATA có điện trở kéo lên, trong khi cảm biến độ ẩm đất xuất tín hiệu analog đưa vào kênh ADC của ESP32. Khối MCU đọc các tín hiệu này, thực hiện thuật toán so sánh với ngưỡng cài đặt và xuất tín hiệu điều khiển ra hai chân IN1, IN2 tới khối relay; đồng thời giao tiếp I2C với IC PCF8574 để điều khiển LCD 16x2 và đọc trạng thái bốn nút nhấn phục vụ thao tác người dùng.

Ở khối relay, tín hiệu từ ESP32 được cách ly qua opto và transistor để kích cuộn dây relay, làm đóng/ngắt tiếp điểm cấp nguồn 12 V cho quạt và bơm, các diode bảo vệ triệt tiêu xung ngược khi relay nhả. Toàn bộ hệ thống vì vậy có thể đo đạc các thông số môi trường, hiển thị lên LCD và tự động (hoặc bằng tay) điều khiển quạt, bơm tưới theo các ngưỡng cài đặt trước.

2.4.8. Bố trí mạch in



Hình 2. 13: Mạch in PCB

2.4.9. Lựa chọn giải pháp kết nối mạng

Sau đây là bảng đánh giá các giao thức trong IoT để khẳng định lí do sử dụng Wifi là hợp lý nhất và phù hợp nhất trong đề tài.

Giao thức / Công nghệ	Đặc điểm chính	Ưu điểm	Nhược điểm	Mức phù hợp với đề tài
WiFi (802.11 b/g/n)	Kết nối LAN/WAN qua router, tốc độ cao	Tốc độ nhanh, dễ triển khai, có sẵn trong ESP32, hỗ trợ Internet trực tiếp	Tiêu thụ điện nhiều hơn BLE, cần sóng WiFi ổn định	Rất phù hợp
Bluetooth / BLE	Kết nối cự ly ngắn, tiêu thụ năng lượng thấp	Tiết kiệm năng lượng, dễ ghép nối	Không truyền được xa, không phù hợp truyền dữ liệu liên tục	Không phù hợp
LoRa / LoRaWAN	Kết nối tầm xa (km), tốc độ thấp	Tầm xa, cực kỳ tiết kiệm năng lượng	Tốc độ thấp, cần gateway, không phù hợp truyền	Không cần thiết

			real-time nhiều giá trị	
Zigbee	Mạng mesh, tầm trung, tiêu thụ thấp	Có thể mở rộng mạng nhiều node	Cần hub trung tâm, tốc độ thấp hơn WiFi	Kém phù hợp
Ethernet	Kết nối có dây, ổn định cao	Tốc độ cao, ít nhiều	Cần dây mạng, không linh hoạt khi đặt trong nhà kính	Không phù hợp
3G/4G/LTE	Kết nối qua mạng di động	Không cần WiFi, triển khai mọi nơi	Chi phí SIM, module đắt; tiêu thụ điện cao	Chỉ dùng khi không có WiFi

Bảng 2. 9: Các giao thức công nghệ phổ biến

Lý do sử dụng:

- ESP32 tích hợp sẵn WiFi, không cần thêm phần cứng → giảm chi phí, giảm độ phức tạp nối dây và tăng độ ổn định tổng thể.
- Tốc độ truyền dữ liệu cao, phù hợp việc gửi giá trị cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất) theo chu kỳ và điều khiển relay thời gian thực.
- Triển khai dễ dàng, chỉ cần router WiFi có sẵn trong khu vực nhà kính hoặc hộ gia đình.
- Hỗ trợ giao thức MQTT/HTTP ổn định, rất phù hợp cho IoT vì nhẹ, nhanh và dễ xây dựng server.
- Độ phủ sóng đủ cho mô hình nhà kính, không cần tầm xa như LoRa.
- Tiện nghi cho người dùng, dễ theo dõi trạng thái trên app di động qua internet.

2.4.10. Lựa chọn giao thức truyền thông mạng

2.4.10.1. Giao thức MQTT

MQTT (Message Queuing Telemetry Transport) là giao thức truyền thông nhẹ, hoạt động theo mô hình publish/subscribe trên nền TCP/IP. Trong hệ thống, ESP32 đóng vai trò client, gửi dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, trạng thái relay...) lên MQTT Broker và đồng thời đăng ký nhận các lệnh điều khiển, cấu hình từ server hoặc ứng dụng di động thông qua các topic tương ứng.

Nhờ mô hình publish/subscribe, việc thêm bớt thiết bị hoặc mở rộng số lượng nhà kính trở nên đơn giản: mỗi thiết bị chỉ cần đăng ký topic riêng, không phải quản lý kết nối trực tiếp với từng client khác. MQTT cũng hỗ trợ cơ chế QoS, retain, last will, giúp tăng độ tin cậy khi kết nối WiFi không ổn định.

Lý do lựa chọn MQTT thay vì các giao thức khác (CoAP, WebSocket, TCP thuần...):

- Giao thức nhẹ, gói tin nhỏ, rất phù hợp cho thiết bị nhúng như ESP32, trong khi HTTP/WebSocket có overhead lớn hơn.
- Mô hình publish/subscribe tiện lợi hơn kiểu request–response của HTTP khi có nhiều thiết bị và nhiều client cùng theo dõi.
- Được hỗ trợ sẵn bởi rất nhiều thư viện và nền tảng IoT, dễ tích hợp dashboard, mobile app.
- So với CoAP (UDP), MQTT chạy trên TCP, đơn giản hơn trong triển khai, dễ vượt NAT/hạ tầng mạng gia đình.

Nhờ đó, MQTT là lựa chọn phù hợp để truyền dữ liệu thời gian thực và lệnh điều khiển 2 chiều giữa thiết bị nhà kính và server/app.

2.4.10.2. Giao thức HTTP

HTTP (HyperText Transfer Protocol) là giao thức chuẩn của Web, hoạt động theo mô hình request–response trên nền TCP/IP. Trong hệ thống, HTTP được sử dụng cho hai mục đích chính:

Trao đổi dữ liệu dạng REST API giữa thiết bị/server và các dịch vụ web: thiết bị có thể gửi dữ liệu tổng hợp hoặc nhật ký cảnh báo lên Web server (PHP), đồng thời server hoặc ứng dụng có thể truy vấn lại dữ liệu lịch sử.

Hỗ trợ cập nhật firmware OTA: ESP32 tải firmware mới từ địa chỉ HTTP do server cung cấp, sau đó ghi đè và khởi động lại, giúp hệ thống dễ bảo trì, nâng cấp mà không cần thao tác trực tiếp trên phần cứng.

Lý do lựa chọn HTTP thay vì chỉ dùng MQTT hoặc các giao thức khác:

- HTTP là chuẩn web phổ biến, dễ tích hợp với website, REST API, cơ sở dữ liệu và các dịch vụ cloud; lập trình server-side (PHP, Node.js, v.v.) đơn giản.
- Phù hợp cho các yêu cầu không thời gian thực, như tải firmware, lấy dữ liệu lịch sử, cấu hình hệ thống; trong khi MQTT được dùng cho dữ liệu thời gian thực.
- So với việc lưu trữ tất cả mọi thứ qua MQTT, dùng HTTP/REST giúp việc tách biệt luồng thời gian thực (MQTT) và luồng truy vấn – quản trị (HTTP) rõ ràng hơn.
- So với các giao thức chuyên biệt khác (FTP, WebDAV...), HTTP được hỗ trợ tốt hơn trên ESP32, thư viện phong phú, cấu hình đơn giản.

Như vậy, HTTP đóng vai trò giao thức web hỗ trợ cho MQTT: MQTT lo truyền dữ liệu thời gian thực giữa thiết bị và server, còn HTTP phục vụ API, quản lý dữ liệu và cập nhật OTA.

2.4.11. Lựa chọn giao thức truyền thông nội bộ

I2C (Inter-Integrated Circuit) là giao thức truyền thông nối tiếp đồng bộ, dùng chung hai dây SDA (dữ liệu) và SCL (xung clock) cho nhiều thiết bị trên cùng một bus. Trong hệ thống, I2C được sử dụng để kết nối ESP32 với IC mở rộng IO PCF8574; PCF8574 sau đó điều khiển các chân RS, E, D4–D7 của

LCD 16x2. Nhờ đó, ESP32 chỉ cần dùng hai chân SDA/SCL nhưng vẫn điều khiển được đầy đủ LCD.

Giao thức I2C hoạt động theo cơ chế master–slave: ESP32 là master phát xung clock và địa chỉ thiết bị; PCF8574 là slave có địa chỉ riêng trên bus. Điều này cho phép dễ dàng mở rộng thêm các thiết bị I2C khác trong tương lai (ví dụ cảm biến I2C) mà không tốn thêm nhiều chân GPIO.

Lý do lựa chọn I2C thay vì các giao tiếp khác (SPI, song song 8 bit...):

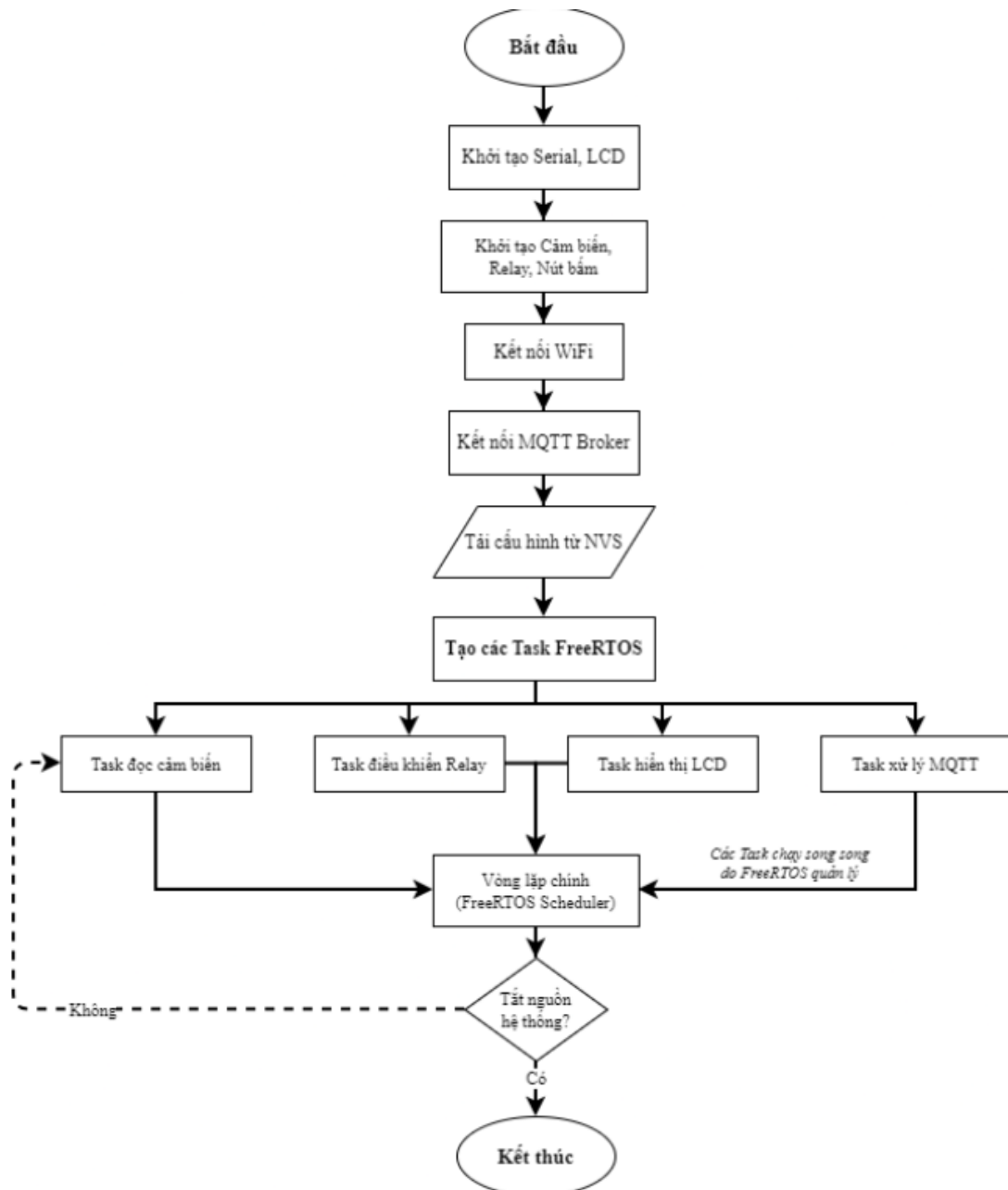
- So với giao tiếp song song trực tiếp với LCD (8–11 chân), I2C tiết kiệm rất nhiều chân GPIO cho ESP32, trong khi hệ thống cần nhiều chân cho cảm biến, relay, nút nhấn.
- So với SPI, I2C ít dây hơn (2 dây so với 3–4 dây), vẫn đủ tốc độ cho việc cập nhật text lên LCD vốn không đòi hỏi băng thông cao.
- Hầu hết vi điều khiển, đặc biệt là ESP32, đều hỗ trợ phần cứng I2C và có thư viện điều khiển sẵn cho PCF8574 và LCD.

Vì vậy, I2C là lựa chọn phù hợp để giao tiếp nội bộ trên bo mạch, giảm số chân sử dụng nhưng vẫn đảm bảo tính ổn định và dễ mở rộng.

2.5. Thiết kế phần mềm giám sát và điều khiển

2.5.1. Thiết kế phần mềm trên vi điều khiển

2.5.1.1. Lưu đồ khởi động hệ thống



Hình 2. 14: Lưu đồ hoạt động chương trình chính của ESP32

Hệ thống sau khi bật nguồn sẽ trải qua giai đoạn khởi tạo gồm: khởi tạo giao tiếp Serial để phục vụ debug và khởi tạo LCD để hiển thị các thông báo trạng thái ban đầu; tiếp đó cấu hình cảm biến, relay và các nút nhấn để đảm bảo toàn bộ ngoại vi sẵn sàng hoạt động. Khi phần cứng đã khởi tạo xong, thiết bị tiến hành kết nối WiFi và sau đó kết nối MQTT Broker để chuẩn bị cho việc truyền dữ liệu cảm biến và nhận lệnh điều khiển từ ứng dụng. Tiếp theo, hệ

thông tải các tham số đã lưu trong NVS (như ngưỡng điều khiển, chế độ vận hành, KEY thiết bị) để đảm bảo thiết bị hoạt động đúng cấu hình trước đó mà không cần người dùng đặt lại.

Sau giai đoạn khởi tạo, chương trình tạo các tác vụ (task) chạy song song dưới sự quản lý của FreeRTOS. Các task chính bao gồm: task đọc cảm biến (đọc nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất), task điều khiển relay (bật/tắt quạt và bơm theo ngưỡng), task hiển thị LCD (cập nhật thông tin môi trường và trạng thái thiết bị) và task xử lý MQTT (gửi dữ liệu Telemetry và nhận lệnh điều khiển). Nhờ cơ chế lập lịch của FreeRTOS, các task hoạt động độc lập, không chặn nhau, đảm bảo hệ thống phản hồi nhanh và luôn duy trì tính thời gian thực.

Sau khi tất cả task được tạo, FreeRTOS scheduler bắt đầu điều phối hoạt động của hệ thống. Các task được thực thi theo chu kỳ định sẵn và chia sẻ tài nguyên một cách hợp lý, đảm bảo thiết bị hoạt động ổn định trong thời gian dài. Trong quá trình vận hành, hệ thống liên tục kiểm tra trạng thái nguồn và các kết nối; nếu phát hiện lỗi nghiêm trọng, thiết bị sẽ reset để tránh tình trạng treo hoặc hoạt động sai. Nhìn chung, lưu đồ thể hiện rõ cấu trúc phần mềm được tổ chức theo mô hình đa nhiệm, giúp ESP32 vừa đọc cảm biến, vừa điều khiển thiết bị, vừa giao tiếp mạng một cách hiệu quả và ổn định.

2.5.1.2. Các hàm và thư viện quan trọng

Thư viện	Chức năng chính	Vai trò trong hệ thống
PubSubClient	MQTT client cho Arduino/ESP32	Kết nối tới MQTT Broker, publish dữ liệu cảm biến, subscribe và nhận lệnh điều khiển.
LiquidCrystal_I2C	Điều khiển LCD qua giao tiếp I2C	Hiển thị nhiệt độ, độ ẩm, trạng thái relay và thông tin hệ thống trên LCD 16x2.

DHT sensor library	Đọc dữ liệu cảm biến DHT	Đọc nhiệt độ và độ ẩm không khí từ DHT22/DHT11.
Adafruit Unified Sensor	Lớp trừu tượng chung cho cảm biến	Chuẩn hóa cách truy cập dữ liệu cảm biến, dùng kèm thư viện DHT.
ArduinoJson	Xử lý dữ liệu JSON	Đóng gói dữ liệu cảm biến/lệnh điều khiển dạng JSON khi gửi/nhận qua MQTT hoặc HTTP.

Bảng 2. 10: Các thư viện quan trọng của firmware

Module	Hàm chính	Chức năng tóm tắt
main.cpp	setup()	Khởi tạo WiFi, MQTT, cảm biến, LCD, relay, nút bấm và cấu hình ban đầu của hệ thống.
	loop()	Vòng lặp chính, gọi các hàm đọc cảm biến, gửi dữ liệu, xử lý kết nối, OTA...
wifi_manager.cpp	setupWiFi()	Kết nối ESP32 vào mạng WiFi đã cấu hình.
mqtt_handler.cpp	setupMqtt()	Cấu hình MQTT client và kết nối tới MQTT Broker.
	mqttCallback()	Xử lý các message MQTT nhận được (lệnh relay, cấu hình, OTA...).
	publishData()	Gửi dữ liệu cảm biến lên MQTT Broker.
	reconnectMqtt()	Tự động thử kết nối lại khi mất kết nối MQTT.
sensors.cpp	setupSensors()	Khởi tạo các cảm biến (DHT, độ ẩm đất...).

	readSensors()	Đọc giá trị cảm biến và lưu vào biến dùng chung cho các module khác.
relay_control.cpp	setupRelays()	Cấu hình các chân điều khiển relay.
	controlRelay()	Bật/tắt relay theo yêu cầu từ logic điều khiển hoặc lệnh từ MQTT.
lcd_display.cpp	setupLcd()	Khởi tạo màn hình LCD I2C.
	displayData()	Hiển thị dữ liệu cảm biến và trạng thái hệ thống lên LCD.
button_handler.cpp	setupButtons()	Cấu hình chân đọc các nút bấm.
	handleButtons()	Xử lý sự kiện bấm nút: đổi chế độ, thay đổi ngưỡng, điều khiển thủ công.
ota_update.cpp	setupOta()	Chuẩn bị chức năng cập nhật OTA.
	handleOtaUpdate()	Thực hiện quá trình cập nhật firmware qua mạng.
http_client.cpp	checkFirmwareVersion()	Gửi yêu cầu HTTP để kiểm tra phiên bản firmware mới trên server.
	sendDataToServer()	Gửi dữ liệu cảm biến lên server thông qua HTTP POST.

Bảng 2. 11: Các module chính của firmware

2.5.2. Thiết kế giao diện giám sát (UI)

2.5.2.1. Lưu đồ khởi động App

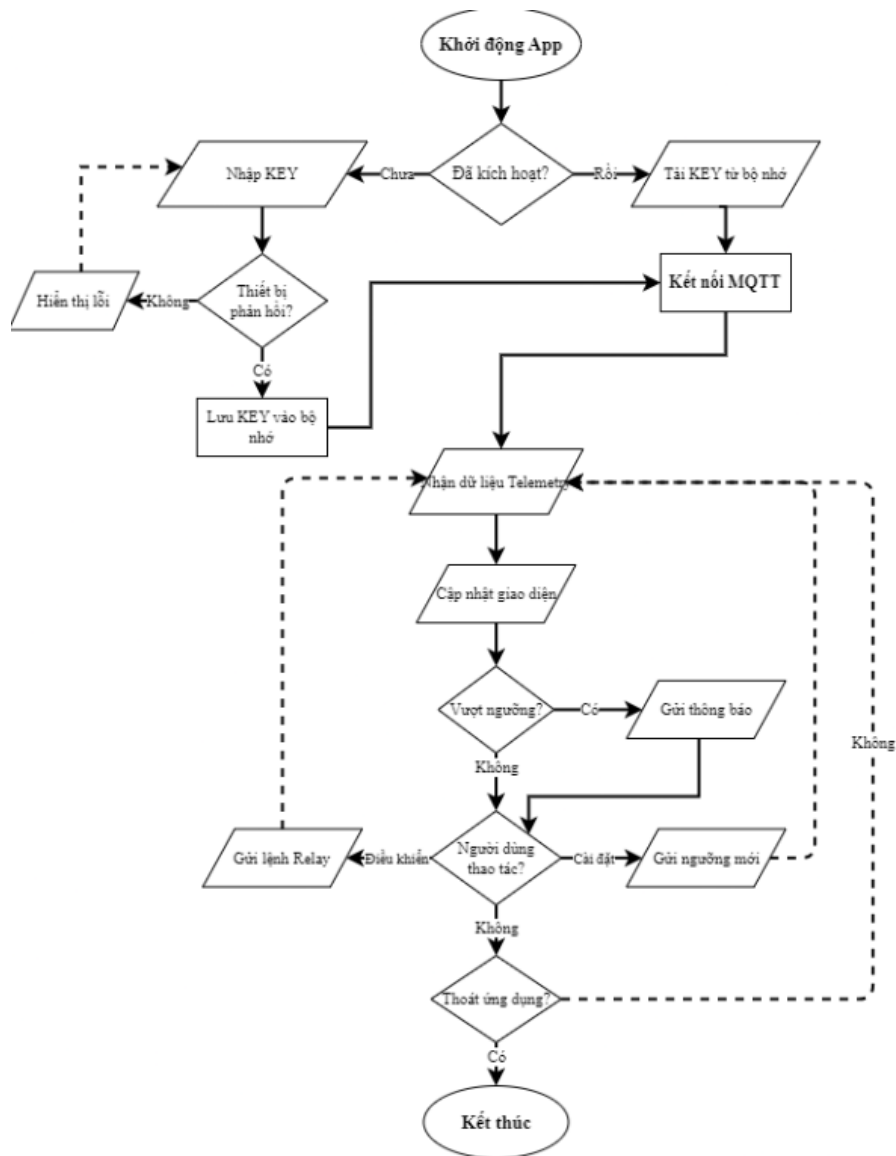
Khi ứng dụng được khởi động, hệ thống kiểm tra xem thiết bị đã được kích hoạt hay chưa. Nếu chưa, người dùng phải nhập KEY để xác thực thiết bị.

Ứng dụng gửi KEY đến thiết bị hoặc server, nếu nhận được phản hồi hợp lệ, KEY sẽ được lưu vào bộ nhớ nhằm tránh nhập lại trong những lần sử dụng sau; nếu không hợp lệ, ứng dụng hiển thị thông báo lỗi. Ngược lại, nếu thiết bị đã kích hoạt trước đó, KEY được tải tự động từ bộ nhớ và ứng dụng chuyển sang bước tiếp theo.

Sau khi xác thực thành công, ứng dụng tiến hành kết nối MQTT để chuẩn bị nhận dữ liệu thời gian thực. Khi kết nối thành công, App bắt đầu nhận các gói dữ liệu Telemetry từ thiết bị, bao gồm nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất, trạng thái quạt và bơm. Dựa trên dữ liệu nhận được, ứng dụng cập nhật giao diện theo thời gian thực, hiển thị thông số môi trường và trạng thái thiết bị cho người dùng.

Trong quá trình vận hành, App liên tục kiểm tra xem các giá trị cảm biến có vượt ngưỡng cảnh báo hay không. Nếu vượt ngưỡng, ứng dụng sẽ gửi thông báo cảnh báo cho người dùng. Song song đó, App cũng theo dõi thao tác của người dùng: nếu người dùng điều khiển quạt hoặc bơm thủ công, App sẽ gửi lệnh relay qua MQTT đến thiết bị. Nếu người dùng thay đổi ngưỡng cấu hình (ví dụ ngưỡng nhiệt độ hoặc độ ẩm đất), ứng dụng sẽ gửi giá trị ngưỡng mới để thiết bị cập nhật.

Hệ thống tiếp tục lặp lại vòng xử lý này cho đến khi người dùng thoát ứng dụng. Khi ứng dụng đóng, các kết nối được dừng lại và tiến trình xử lý kết thúc. Lưu đồ cho thấy ứng dụng hoạt động theo cơ chế: xác thực → kết nối → nhận dữ liệu → cập nhật UI → kiểm tra ngưỡng → gửi lệnh điều khiển → tiếp tục vòng lặp, đảm bảo App luôn phản hồi theo thời gian thực và tương tác linh hoạt với thiết bị IoT.



Hình 2. 15: Lưu đồ khởi động App

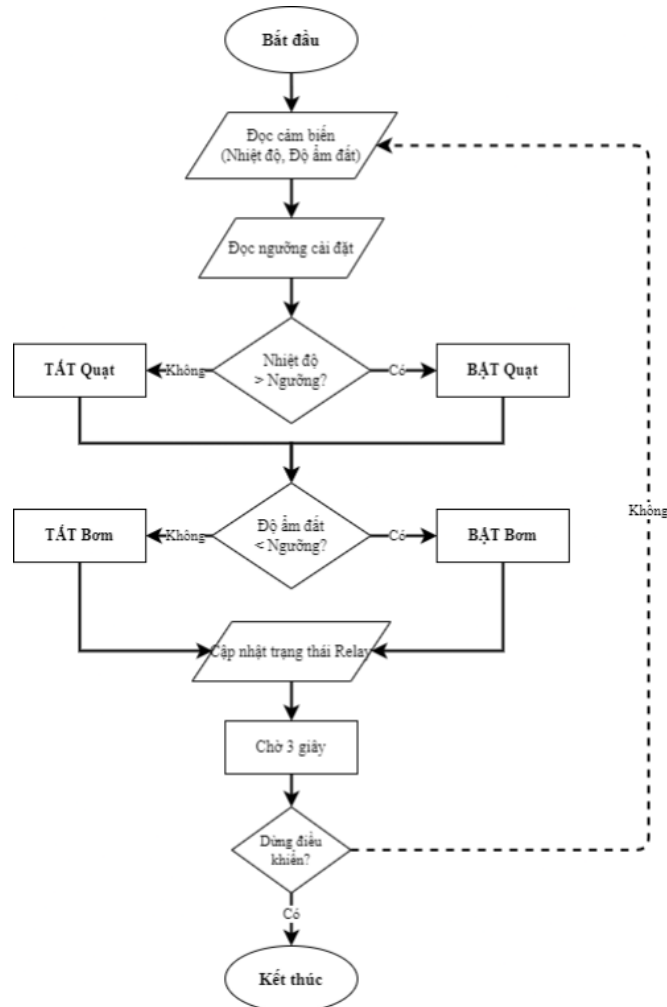
2.5.2.2. Giao diện điều khiển bơm/van, chế độ tự động/thủ công

Lưu đồ mô tả thuật toán điều khiển tự động quạt và bơm dựa trên nhiệt độ và độ ẩm đất. Khi bắt đầu, chương trình thực hiện đọc các cảm biến: nhiệt độ không khí và độ ẩm đất, sau đó đọc các ngưỡng cài đặt tương ứng (ngưỡng nhiệt độ để bật quạt, ngưỡng độ ẩm đất để bật bơm).

Tiếp theo, hệ thống so sánh nhiệt độ đo được với ngưỡng. Nếu nhiệt độ cao hơn ngưỡng, quạt được BẬT; ngược lại, nếu không vượt ngưỡng thì quạt được TẮT. Sau bước này, chương trình tiếp tục so sánh độ ẩm đất với ngưỡng

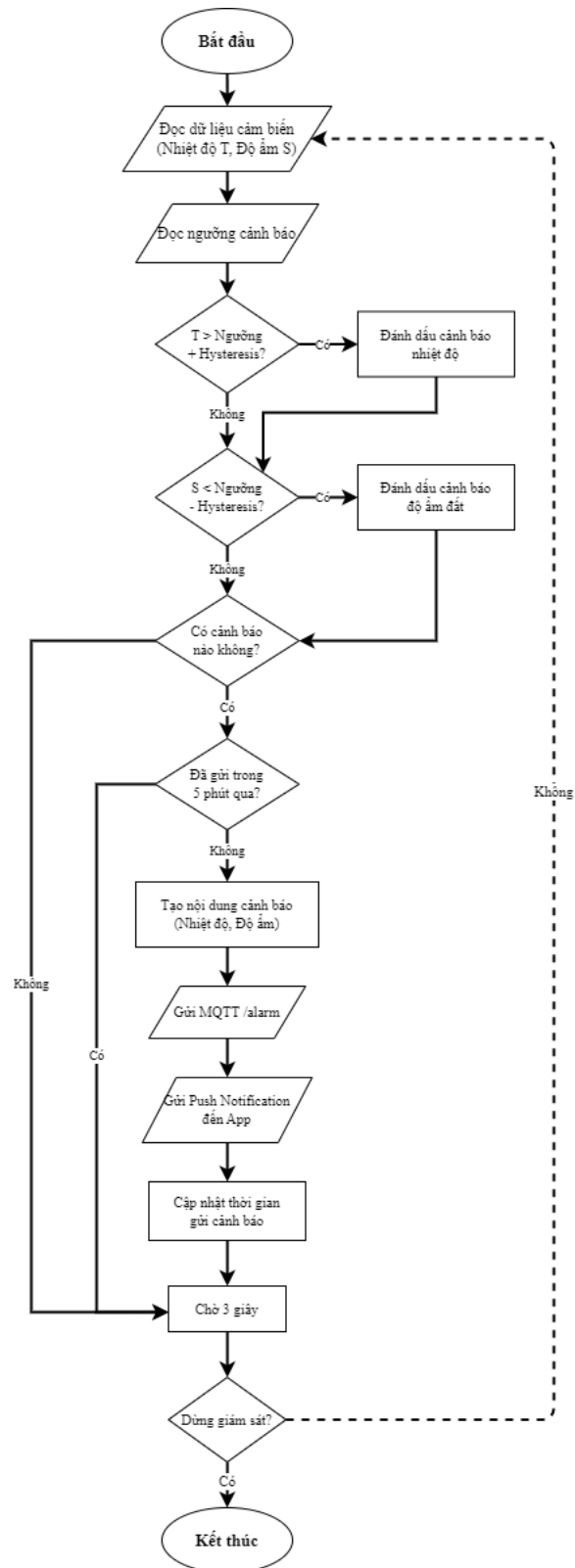
độ ẩm. Nếu độ ẩm đất nhỏ hơn ngưỡng, bơm nước được BẬT để tưới; nếu đất vẫn đủ ẩm (không nhỏ hơn ngưỡng), bơm sẽ TẮT.

Sau khi quyết định trạng thái quạt và bơm, hệ thống cập nhật trạng thái relay tương ứng để tác động lên hai thiết bị chấp hành. Chương trình sau đó chờ 3 giây nhằm tạo chu kỳ điều khiển ổn định, tránh bật/tắt liên tục. Hết khoảng thời gian chờ, thuật toán kiểm tra điều kiện “dừng điều khiển?”; nếu người dùng hoặc hệ thống yêu cầu dừng, vòng lặp kết thúc, ngược lại chương trình quay lại bước đầu tiên đọc cảm biến và tiếp tục lặp lại chu trình điều khiển tự động. Như vậy, lưu đồ thể hiện rõ logic điều khiển đơn giản nhưng hiệu quả: đọc cảm biến → so sánh ngưỡng → bật/tắt quạt, bơm → lặp lại theo chu kỳ 3s.



Hình 2. 16: Lưu đồ điều khiển bơm/van, chế độ tự động/thủ công

2.5.2.3. Lưu đồ thuật toán xử lý thông báo và cảnh báo



Hình 2. 17: Lưu đồ thuật toán xử lý thông báo và cảnh báo

Lưu đồ này mô tả thuật toán giám sát và cảnh báo (alarm) của hệ thống.

Đầu tiên, chương trình đọc dữ liệu cảm biến gồm nhiệt độ (T) và độ ẩm đất (S), sau đó đọc các ngưỡng cảnh báo đã cài đặt. Hệ thống kiểm tra: nếu nhiệt độ lớn hơn ngưỡng cộng thêm biên Hysteresis thì đánh dấu có cảnh báo nhiệt độ; nếu không, tiếp tục kiểm tra độ ẩm đất nhỏ hơn ngưỡng trừ đi Hysteresis thì đánh dấu cảnh báo độ ẩm đất. Hysteresis giúp tránh việc cảnh báo nhấp nháy khi giá trị dao động quanh ngưỡng.

Sau bước đánh dấu, thuật toán kiểm tra xem có cảnh báo nào đang tồn tại hay không. Nếu không có, vòng lặp quay lại đọc cảm biến lần tiếp theo. Nếu có cảnh báo, hệ thống tiếp tục kiểm tra trong 5 phút gần nhất đã gửi cảnh báo chưa; nếu đã gửi rồi thì bỏ qua, không gửi thêm để tránh spam. Nếu chưa gửi, chương trình tạo nội dung cảnh báo (nhiệt độ, độ ẩm vượt ngưỡng thế nào), gửi gói MQTT với topic /alarm lên server và đồng thời gửi Push Notification đến ứng dụng. Sau đó, hệ thống cập nhật lại thời gian gửi cảnh báo lần cuối, chờ 3 giây rồi quay lại bước đầu nếu vẫn tiếp tục giám sát; nếu người dùng dừng giám sát thì thuật toán kết thúc. Như vậy, lưu đồ thể hiện cơ chế cảnh báo có ngưỡng và thời gian “cooldown”, vừa đảm bảo kịp thời, vừa tránh gửi thông báo quá dày.

2.5.2.4. Các thư viện và hàm quan trọng

Thư viện	Chức năng	Vai trò trong hệ thống
Expo	Nền tảng build & runtime cho React Native	Giúp phát triển nhanh, hỗ trợ chạy đa nền tảng Android/iOS/Web.
React Navigation	Điều hướng màn hình	Xây dựng luồng UI giữa Dashboard – Charts – Settings – Notifications.
React Native Paper	Bộ UI Material Design	Tạo giao diện trực quan, nhất quán và hiện đại cho App.

Paho MQTT Client	Thư viện MQTT cho JavaScript	Kết nối MQTT Broker, nhận dữ liệu thời gian thực và gửi lệnh điều khiển.
Expo Vector Icons	Thư viện icon	Cung cấp icon cho các nút chức năng và thành phần UI.
Async Storage	Lưu trữ cục bộ không cần Internet	Lưu KEY kích hoạt, cài đặt MQTT, cache dữ liệu tạm.
Expo Notifications	Gửi/nhận thông báo đẩy	Hiển thị cảnh báo khi thiết bị vượt ngưỡng hoặc bị sự cố.

Bảng 2. 12: Các thư viện quan trọng của app

Service / Module	Hàm chính	Chức năng chi tiết
mqtt.ts	connect()	Thiết lập kết nối tới MQTT Broker.
	publish(topic, msg)	Gửi dữ liệu/lệnh tới thiết bị.
	subscribe(topic)	Đăng ký nhận dữ liệu từ thiết bị.
	onMessage(callback)	Xử lý dữ liệu Telemetry, cảnh báo, trạng thái relay.
notifications.ts	registerForPush()	Đăng ký token thông báo trên thiết bị.
	sendLocalNotification()	Hiển thị cảnh báo ngay trong App.
history.ts	fetchHistory()	Lấy dữ liệu lịch sử từ server để vẽ biểu đồ.
	parseHistoryData()	Chuẩn hóa dữ liệu để hiển thị biểu đồ.
firmware.ts	checkVersion()	Lấy phiên bản firmware mới từ server.
	downloadFirmware()	Tải firmware OTA qua HTTP.
contexts/	AppContext, MQTTContext	Quản lý state toàn cục: kết nối, dữ liệu cảm biến, relay, cấu hình.

components/	Các component UI	Đồng hồ nhiệt độ, biểu đồ, nút điều khiển, card thông tin.
-------------	------------------	--

Bảng 2. 13: Các hàm chính của app

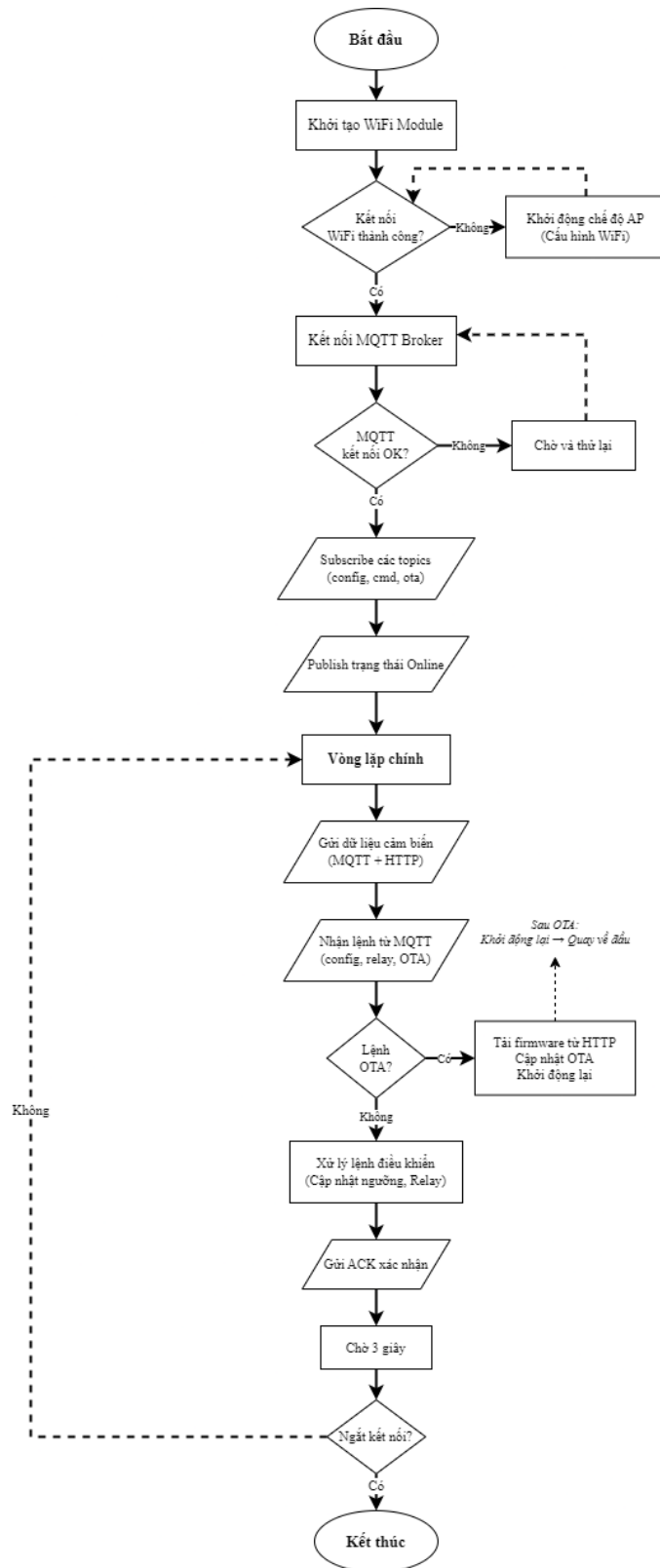
Màn hình	Chức năng chính
DashboardScreen	Hiển thị số liệu real-time (T, H, Soil), nút điều khiển bơm/quạt, trạng thái kết nối.
ChartsScreen	Vẽ biểu đồ lịch sử nhiệt độ – độ ẩm – độ ẩm đất.
SettingsScreen	Cấu hình MQTT Broker, KEY thiết bị, thông số hệ thống.
NotificationsScreen	Danh sách các cảnh báo đã nhận (nhiệt độ, độ ẩm thấp...).
ActivationScreen	Nhập KEY kích hoạt thiết bị, lưu KEY bằng AsyncStorage.

Bảng 2. 14: Các màn hình của app

Thư mục	Nội dung	Vai trò
src/components	Các UI component tái sử dụng	Tiết kiệm công sức, đảm bảo đồng nhất UI
src/config	File cấu hình MQTT, server	Chứa địa chỉ Broker, topic, tham số kết nối
src/contexts	Global State (React Context)	Quản lý dữ liệu toàn App mà không truyền props
src/screens	Các màn hình chính	Tổ chức logic giao diện theo chức năng
src/services	Các mô-đun giao tiếp (MQTT, HTTP, OTA, Notification)	Xử lý toàn bộ truyền thông và API
src/utils	Hàm tiện ích	Xử lý chuỗi, thời gian, format dữ liệu

Bảng 2. 15: Cấu trúc thư mục

2.5.3. Thiết kế Server



Hình 2. 18: Lưu đồ thuật toán kết nối mạng và truyền thông MQTT/HTTP của thiết bị

Khi bắt đầu, hệ thống khởi tạo module WiFi và cố gắng kết nối vào mạng đã cấu hình. Nếu kết nối thất bại, thiết bị chuyển sang chế độ AP để người dùng cấu hình lại WiFi, sau đó thử kết nối lại. Khi đã có WiFi, thiết bị tiến hành kết nối MQTT Broker; nếu MQTT chưa kết nối được thì chờ một khoảng thời gian rồi lặp lại quá trình kết nối. Khi MQTT kết nối thành công, thiết bị subscribe các topic cần thiết (config, cmd, ota) và publish trạng thái Online để server và ứng dụng biết thiết bị đang hoạt động.

Sau đó chương trình bước vào vòng lặp chính: định kỳ gửi dữ liệu cảm biến lên server (qua MQTT và/hoặc HTTP), đồng thời nhận lệnh từ MQTT gồm cấu hình ngưỡng, lệnh điều khiển relay hoặc yêu cầu OTA. Nếu lệnh nhận được là OTA, thiết bị tải firmware mới qua HTTP, thực hiện cập nhật OTA và khởi động lại, quay lại từ đầu lưu đồ. Nếu là lệnh điều khiển thông thường, hệ thống xử lý việc cập nhật ngưỡng hoặc bật/tắt relay, rồi gửi gói ACK xác nhận về server. Cuối cùng, thiết bị chờ một khoảng thời gian (3 giây), kiểm tra điều kiện “ngắt kết nối?”; nếu vẫn hoạt động bình thường thì quay lại vòng lặp chính, nếu cần dừng thì đóng kết nối và kết thúc chương trình. Như vậy, lưu đồ thể hiện rõ chu trình: kết nối WiFi → kết nối MQTT → vận hành (gửi dữ liệu, nhận lệnh, OTA) → lặp lại, đảm bảo thiết bị luôn duy trì kênh truyền thông ổn định với server.

Các thư mục và hàm chính của Server:

Thành phần	Công nghệ	Chức năng chính	Vai trò trong hệ thống
Web Server	PHP (thuần)	Xử lý API, lưu dữ liệu, quản lý firmware	Cung cấp REST API cho thiết bị & ứng dụng
MQTT Broker	Mosquitto	Giao tiếp thời gian thực	Nhận dữ liệu cảm biến, gửi lệnh điều khiển
Cơ chế OTA	HTTP + PHP	Cung cấp firmware mới cho ESP32	Cho phép cập nhật firmware từ xa

Data Storage	File lưu trữ / JSON	Lưu dữ liệu cảm biến & lịch sử	Là nguồn dữ liệu cho biểu đồ & phân tích
SSL / TLS	Let's Encrypt	Mã hóa giao tiếp MQTT/Web	Tăng bảo mật cho hệ thống

Bảng 2. 16: Các thành phần chính của Backend

Tên API	Phương thức	Chức năng	Mô tả ngắn
data_api.php	POST	Lưu dữ liệu cảm biến	ESP32 gửi dữ liệu dạng JSON lên server để lưu trữ
data_api.php	GET	Trả về dữ liệu lịch sử	App truy vấn dữ liệu để vẽ biểu đồ
upload.php	POST	Upload firmware mới	Người phát triển tải file .bin và version.json lên server
version.php	GET	Kiểm tra phiên bản firmware	ESP32 so sánh version để quyết định OTA

Bảng 2. 17: API quan trọng

Topic	Chiều giao tiếp	Chức năng	Ý nghĩa
greenhouse/sensor/data	ESP32 → Server → App	Gửi dữ liệu cảm biến theo thời gian thực	Cung cấp Telemetry
greenhouse/device/control	App → ESP32	Gửi lệnh điều khiển (relay, config)	Điều khiển bơm/quạt từ app
greenhouse/device/status	ESP32 → Server/App	Trạng thái thiết bị: online/offline, relay	Giúp app cập nhật UI tức thời
greenhouse/device/ota	Server/App → ESP32	Kích hoạt cập nhật firmware	Khởi động quá trình OTA

Bảng 2. 18: Topic MQTT quan trọng

File	Hàm / Chức năng	Mô tả
data_api.php	handlePostData()	Nhận và lưu log cảm biến từ ESP32
	getHistory()	Trả về dữ liệu lịch sử theo khoảng thời gian
upload.php	uploadFirmware()	Nhận file .bin, lưu vào thư mục firmware
version.php	getLatestVersion()	Đọc version.json, trả về version + link tải
.htaccess	URL rewrite & bảo mật	Giới hạn truy cập, chỉnh URL, chặn truy cập trái phép

Bảng 2. 19: Các file, hàm quan trọng

Thư mục	Vai trò	Nội dung
greenhouse/	Thư mục Web API	API, firmware, dữ liệu
greenhouse/data/	Lưu trữ	File lịch sử cảm biến (.json, .txt)
greenhouse/firmware/	OTA	Chứa file firmware .bin
mosquitto/	Broker MQTT	Config SSL, user/pass, scripts
SSL_CERTIFICATE_RENEWAL.md	Quản lý chứng chỉ	Hướng dẫn tạo & gia hạn SSL
renew-cert.ps1	Script	Gia hạn chứng chỉ tự động (Windows)

Bảng 2. 20: Cấu trúc thư mục

Nhóm chức năng	Mô tả
Thu thập dữ liệu	Nhận dữ liệu từ ESP32 qua MQTT và HTTP, lưu vào file
Xử lý thời gian thực	MQTT Broker truyền dữ liệu ngay lập tức đến App
Điều khiển thiết bị	App gửi lệnh → MQTT → ESP32 nhận và thực thi

OTA Firmware Update	ESP32 kiểm tra version → tải firmware mới qua HTTP
Lịch sử & phân tích	Server cho phép truy vấn dữ liệu cũ để vẽ biểu đồ trong App
Bảo mật	SSL/TLS cho MQTT & Web, kiểm soát truy cập API

Bảng 2. 21: Chức năng quan trọng của Backend

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Chương 2 đã trình bày toàn bộ quá trình phân tích và thiết kế hệ thống: từ lựa chọn giải pháp IoT, cấu trúc phần cứng (ESP32, các cảm biến, khối nguồn, khối relay, LCD, mạch in) đến kiến trúc phần mềm, các giao thức truyền thông (WiFi, MQTT, HTTP, I2C) và các thuật toán điều khiển – giám sát.

Kết quả cho thấy phương án thiết kế đề xuất đáp ứng tốt yêu cầu bài toán: đo lường chính xác các thông số môi trường, điều khiển tự động/quanh thời gian thực, dễ mở rộng, dễ bảo trì và đủ cơ sở để triển khai, kiểm thử hệ thống ở Chương 3.

CHƯƠNG 3 – TRIỂN KHAI, THỬ NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ HỆ THỐNG

3.1. Mục tiêu và phạm vi triển khai

3.1.1. Mục tiêu triển khai mô hình

Mục tiêu của việc triển khai là xây dựng và vận hành mô hình thử nghiệm hoàn chỉnh cho hệ thống giám sát – điều khiển môi trường nhà kính trồng dưa lê dựa trên nền tảng IoT. Mô hình cần chứng minh tính khả thi của thiết kế phần cứng, phần mềm và giao thức truyền thông, đồng thời đánh giá độ chính xác của các cảm biến, khả năng phản hồi của cơ cấu chấp hành, khả năng truyền thông giữa thiết bị – server – ứng dụng, và hiệu quả của thuật toán điều khiển dựa trên ngưỡng.

Thông qua thử nghiệm, hệ thống phải đảm bảo thực hiện đầy đủ các chức năng: thu thập dữ liệu thời gian thực, điều khiển quạt/bơm tự động, thông báo cảnh báo qua ứng dụng, và cho phép người dùng giám sát từ xa.

3.1.2. Phạm vi ứng dụng và điều kiện thử nghiệm

Việc triển khai được thực hiện trong môi trường mô phỏng nhà kính nhỏ, đủ để đánh giá sự thay đổi của các thông số môi trường và phản ứng của hệ thống. Các cảm biến được đặt tại vị trí thích hợp: DHT22 treo phía trên tán lá, cảm biến độ ẩm đất cắm sâu khoảng 5–7 cm. Quạt thông gió và bơm mini 12 V được gắn vào đầu nối relay.

Các thử nghiệm được thực hiện trong điều kiện:

- Kết nối WiFi gia đình ổn định (tín hiệu $\geq 70\%$).
- Nguồn 12 V – 1 A cung cấp cho toàn bộ mạch.
- Khoảng thời gian thử nghiệm kéo dài từ 4–48 giờ liên tục.
- Tải quạt và bơm hoạt động ở mức công suất vừa phải.

3.1.3. Tiêu chí đánh giá hệ thống

Các tiêu chí chính để đánh giá mô hình gồm:

- Độ chính xác đo lường: sai số của cảm biến nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.
- Độ ổn định vận hành: khả năng duy trì hoạt động liên tục, không treo hoặc reset.
- Khả năng phản hồi điều khiển: độ trễ bật/tắt relay khi vượt ngưỡng.
- Tính ổn định truyền thông: thời gian duy trì kết nối WiFi, MQTT, HTTP.
- Khả năng hiển thị và tương tác: LCD hiển thị chính xác, ứng dụng cập nhật real-time.
- Hiệu quả tưới tự động: lượng nước tưới, tần suất tưới và ảnh hưởng đến độ ẩm đất.

3.2. Lắp đặt và cấu hình hệ thống

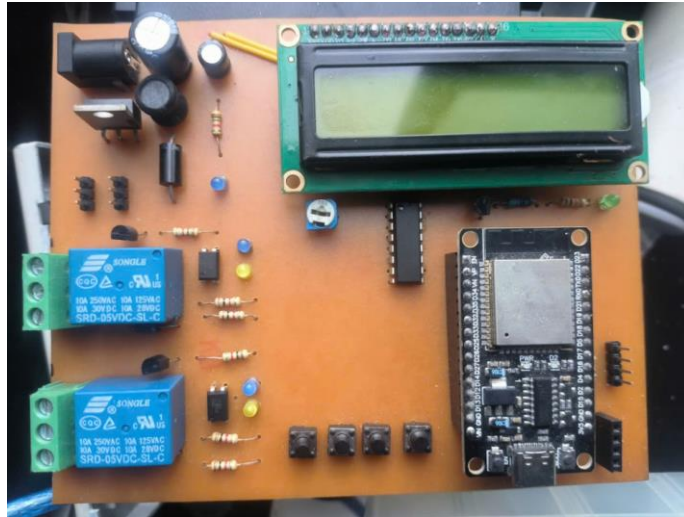
3.2.1 Lắp đặt phần cứng mô hình

Phần cứng bao gồm:

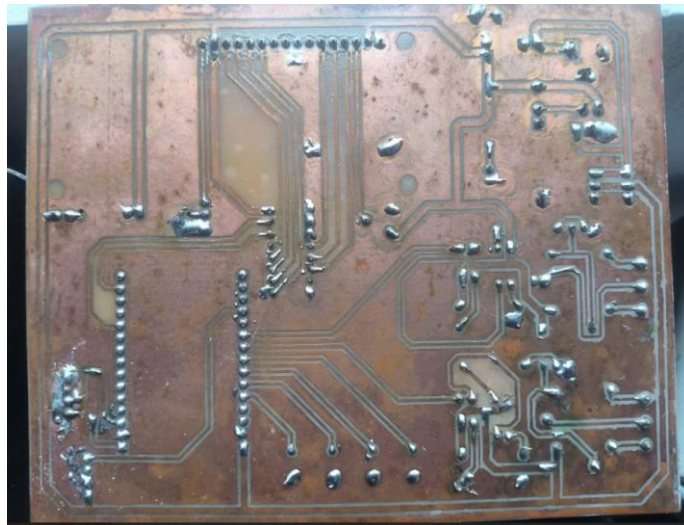
- Vi điều khiển: ESP32 DevKit.
- Cảm biến:
 - + Cảm biến nhiệt độ và độ ẩm không khí: DHT22.
 - + Cảm biến độ ẩm đất: Soil Moisture Sensor.
- Thiết bị chấp hành:
 - + Module Relay 2 kênh: Điều khiển máy bơm và quạt.
- Giao diện người dùng:
 - + Màn hình LCD 16x2 I2C: Hiển thị thông số môi trường.
 - + 4 nút nhấn: Điều khiển thủ công.

Quy trình làm mạch thực tế:

- Sử dụng file thiết kế bằng phần mềm Altium để làm mạch in (PCB).
- Hàn các linh kiện lên PCB theo sơ đồ.



Hình 3. 1: Mạch in PCB thủ công sau khi hoàn thiện (mặt trước)



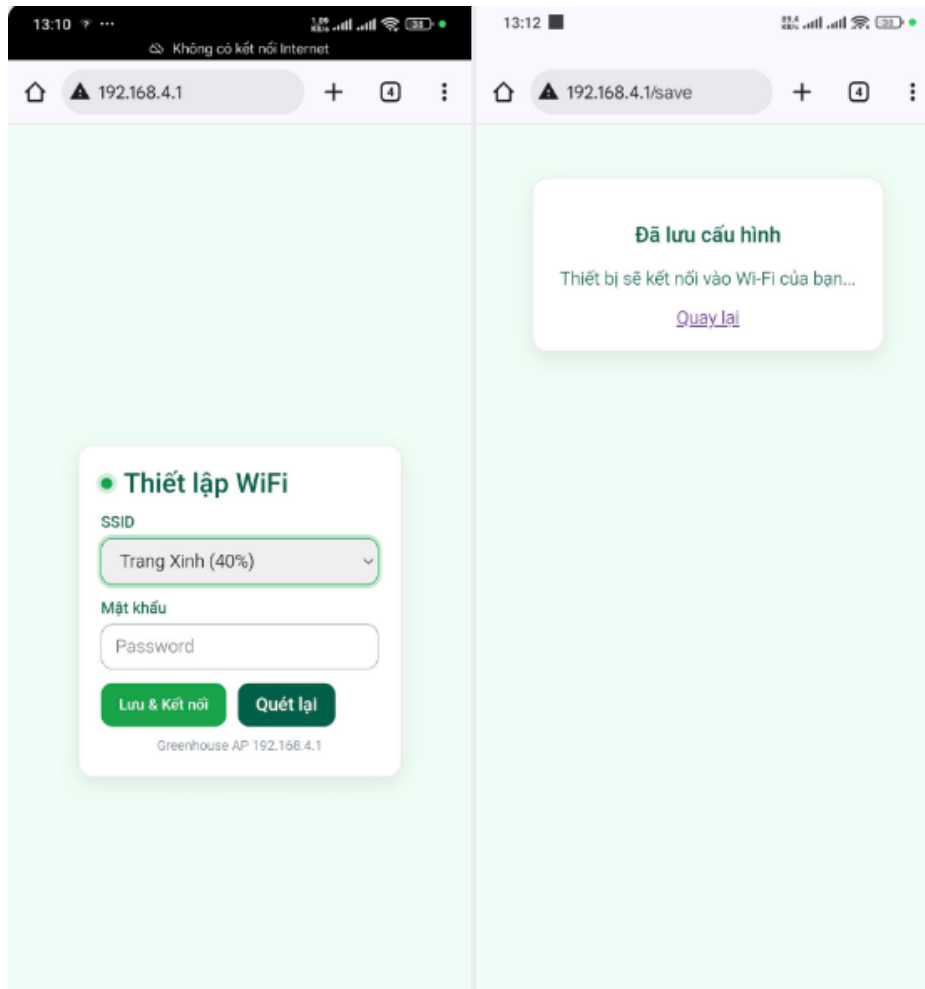
Hình 3. 2: Mạch in PCB thủ công sau khi hoàn thiện (mặt sau)

- Kết nối các cảm biến và thiết bị chấp hành vào các chân đã được định nghĩa trong file Firmware/include/config.h.

3.2.2 Cấu hình kết nối mạng và server

Cấu hình WiFi cho thiết bị:

- Lần đầu khởi động, ESP32 sẽ không tìm thấy mạng WiFi đã lưu và tự tạo điểm truy cập Greenhouse_AP.
- Kết nối vào mạng WiFi này và nhập SSID và mật khẩu vào trang cấu hình tự động hiện lên.



Hình : Cấu hình wifi cho thiết bị

- Sau khi cấu hình xong, thiết bị sẽ tự động kết nối vào mạng WiFi đã cấu hình.

Cấu hình MQTT Broker và API server:

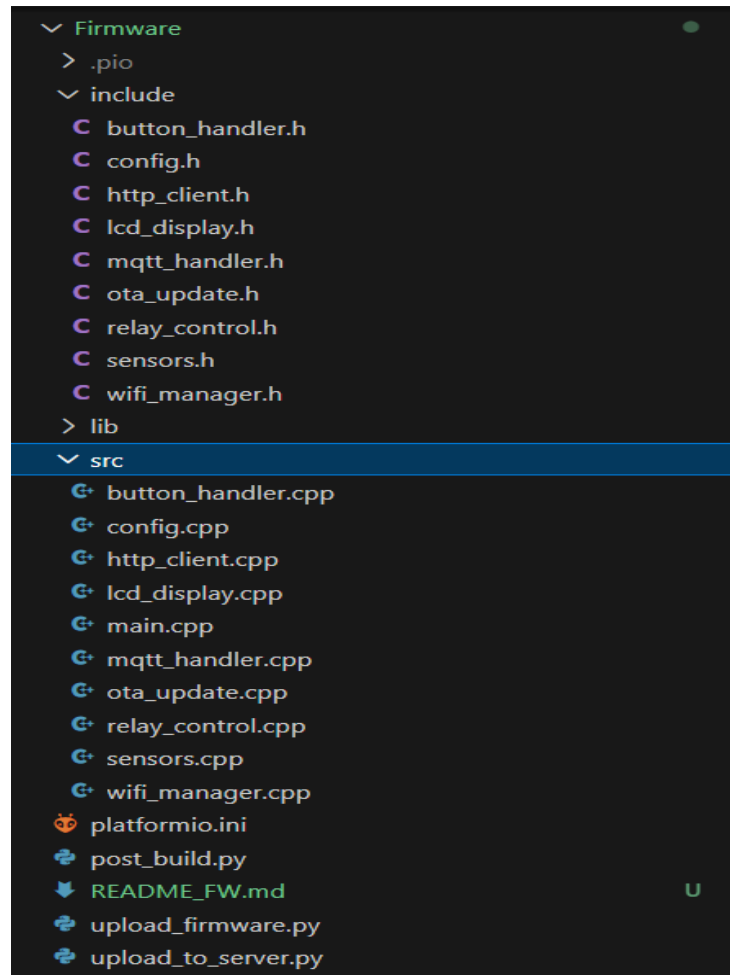
- MQTT Broker: Được cấu hình sẵn trong firmware và app, sử dụng serverdung.ddns.net qua cổng 9002 (Secure WebSocket).
- API Server: Địa chỉ server cho việc cập nhật OTA và API cũng trỏ tới <http://serverdung.ddns.net:8080/greenhouse/>.

3.2.3 Cài đặt phần mềm giám sát

Cài đặt và cấu hình firmware trên ESP32:

- Môi trường: Cài đặt Visual Studio Code và PlatformIO IDE.

- Mở dự án: Mở thư mục Firmware trong VS Code và PlatformIO sẽ tự động cài đặt các thư viện cần thiết.

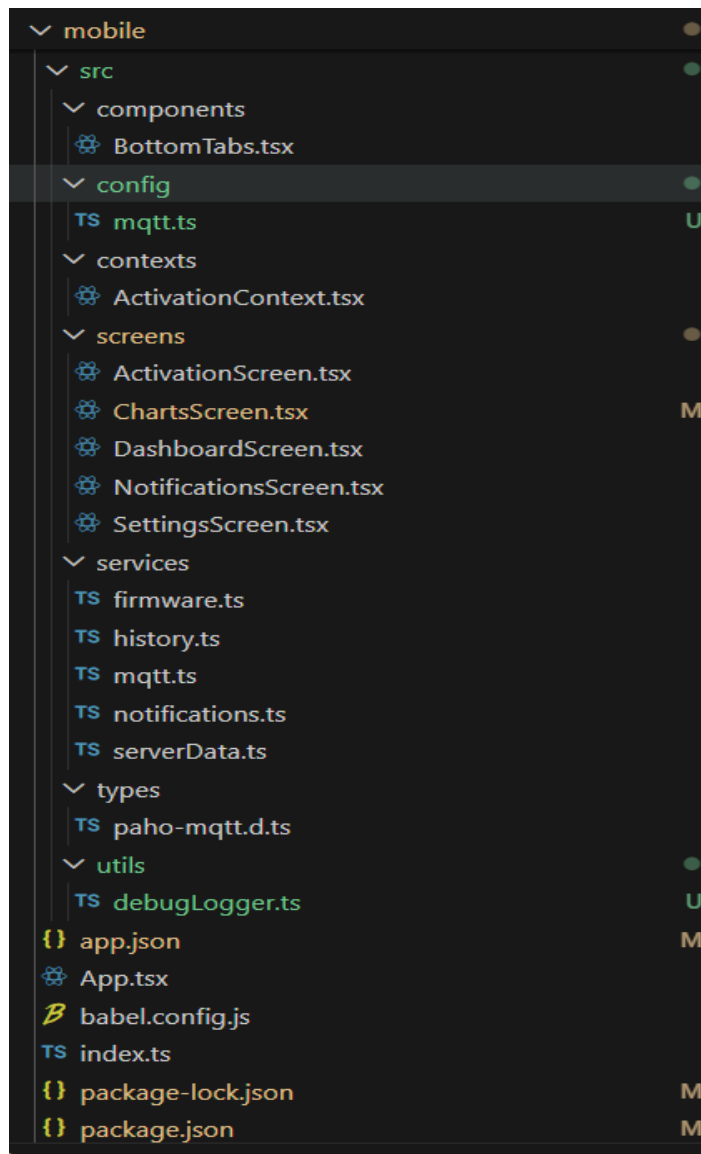


Hình 3. 3: Cấu trúc thư mục của dự án sử dụng PlatformIO IDE

- Cấu hình: Các thông số về chân phần cứng, địa chỉ server OTA và các thông số mặc định khác có thể được chỉnh sửa trong file Firmware/include/config.h.
- Biên dịch & Nạp Code: Kết nối ESP32 với máy tính qua USB, chọn môi trường esp32dev và nhấn nút Upload.

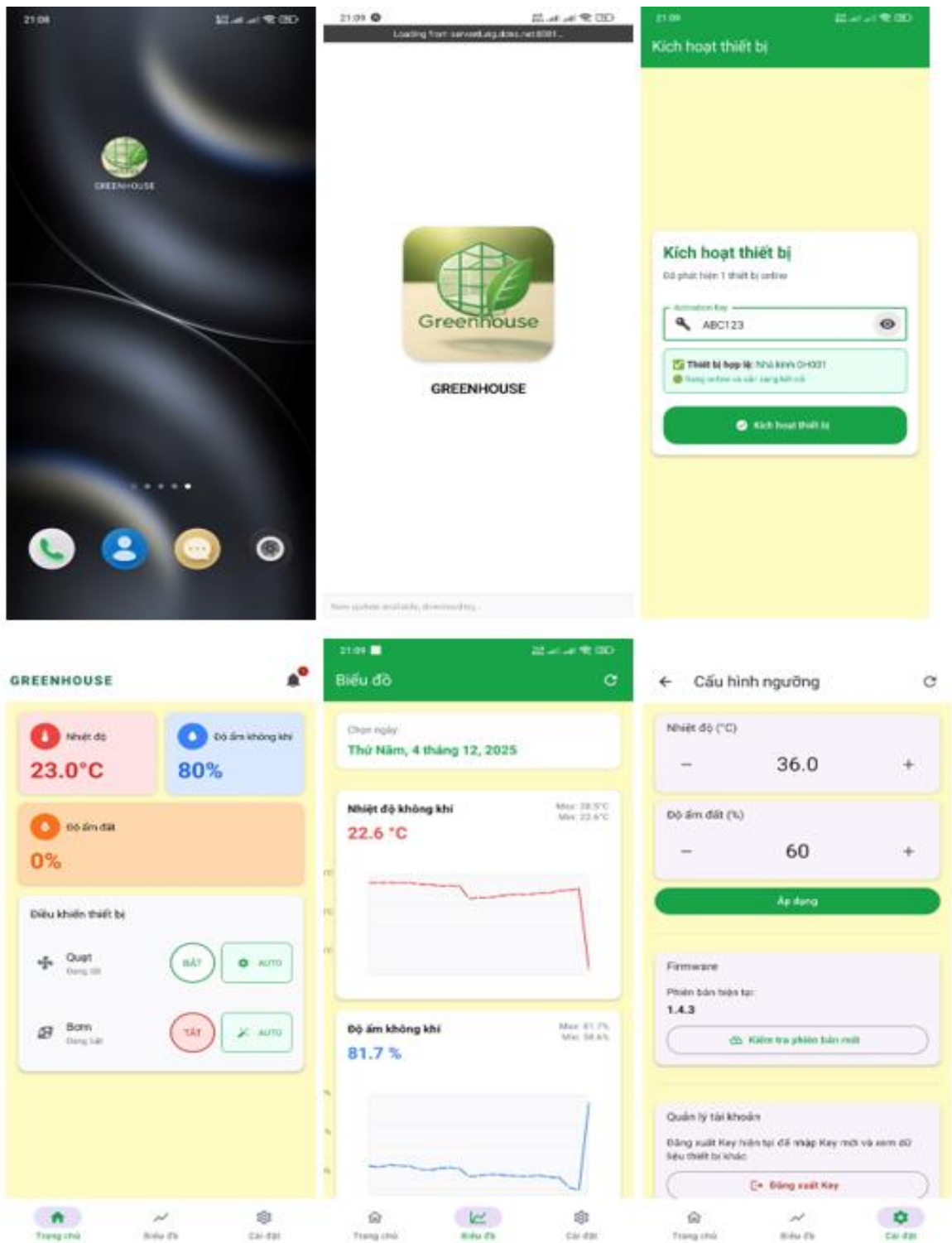
Cài đặt và cấu hình App di động:

- Môi trường: Cài đặt Node.js và Expo Go.
- Cài đặt thư viện: Mở terminal trong thư mục mobile và chạy npm install.



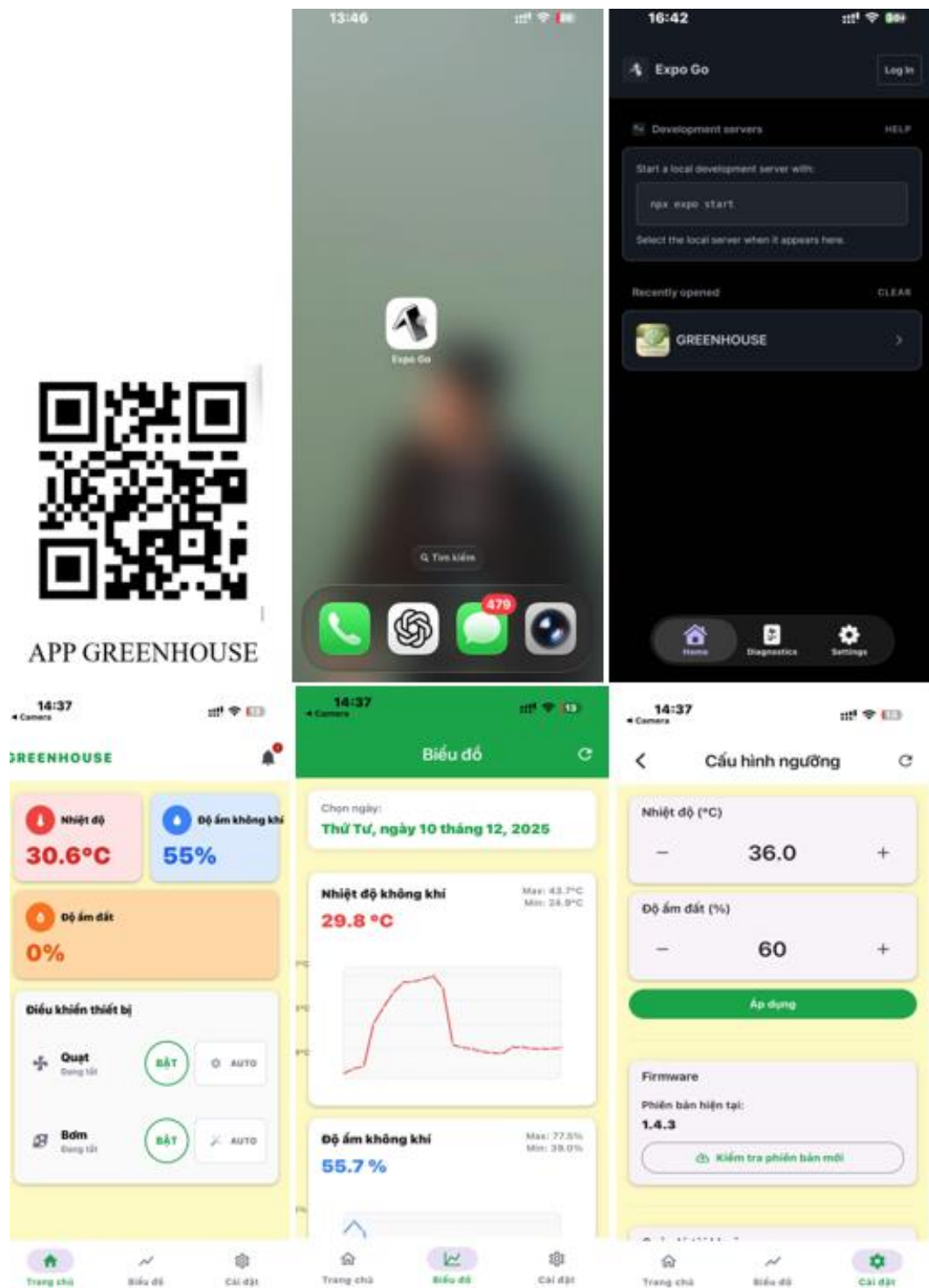
Hình 3. 4: Cấu trúc thư mục app Greenhouse

- Chạy ứng dụng (sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android): Chỉ cần cài file apk sau khi build app sử dụng các lệnh `npx expo prebuild`, `cd android`, `.\gradlew.bat assembleRelease` (cần phải cài các ứng dụng và môi trường). Sau khi build thành công cài trực tiếp file apk trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android và sử dụng.



Hình 3. 5: App sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành Android

- Chạy ứng dụng (sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS): Chạy lệnh `npm start`, quét mã QR để tải và chạy ứng dụng qua Expo Go.



Hình 3. 6: App sử dụng trên điện thoại sử dụng hệ điều hành IOS

- Cấu hình kết nối: Device Key vào app để kết nối với thiết bị.

3.2.4 Thiết lập ngưỡng và chế độ làm việc

Thiết lập ngưỡng nhiệt độ, độ ẩm đất:

- Ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm đất có thể được cài đặt trực tiếp trong app di động.
- Các giá trị này được gửi qua MQTT đến thiết bị để sử dụng trong chế độ tự động.

Cấu hình chế độ Auto/Manual, cảnh báo:

- Chế độ tự động (Auto): Hệ thống tự động bật/tắt quạt và bơm dựa trên các ngưỡng cài đặt.
- Chế độ thủ công (Manual): Người dùng có thể điều khiển thủ công quạt và bơm từ app di động.
- Cảnh báo: Ứng dụng sẽ gửi thông báo khi các thông số môi trường vượt ngưỡng cài đặt.

3.3. Kịch bản kiểm thử và kết quả thử nghiệm

3.3.1 Kịch bản kiểm tra đo lường cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất)

- Yêu cầu:
 - + Đo chính xác các thông số môi trường trong điều kiện mô hình nhà kính: nhiệt độ, độ ẩm không khí và độ ẩm đất.
 - + So sánh dữ liệu cảm biến với thiết bị đo tham chiếu để đảm bảo tính chính xác.
- Mục đích:
 - + Đảm bảo rằng các cảm biến (DHT22 và cảm biến độ ẩm đất) đo chính xác các thông số môi trường trong phạm vi đo của chúng.
 - + Kiểm tra xem có sự chênh lệch lớn nào giữa các cảm biến và thiết bị tham chiếu không.
- Kết quả mong đợi:
 - + DHT22: Đo nhiệt độ với sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm với sai số $\pm 2\%-5\%$.

- + Cảm biến độ ẩm đất: Cung cấp thông số độ ẩm đất chính xác trong phạm vi từ 0% đến 100%, không có sự chênh lệch lớn khi so sánh với thiết bị tham chiếu.
- + Các kết quả sẽ được ghi lại trong bảng dữ liệu so sánh với các thiết bị tham chiếu để đánh giá độ chính xác.

3.3.2 Kịch bản kiểm tra điều khiển quạt và bơm (Auto & Manual)

- Yêu cầu:
 - + Kiểm tra khả năng tự động bật/tắt quạt và bơm khi các ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm đất thay đổi.
 - + Kiểm tra chế độ thủ công có thể bật/tắt quạt và bơm qua ứng dụng di động.
- Mục đích:
 - + Đảm bảo rằng hệ thống có thể điều khiển quạt và bơm một cách chính xác và kịp thời khi nhiệt độ hoặc độ ẩm thay đổi.
 - + Kiểm tra tính linh hoạt của hệ thống trong việc chuyển đổi giữa chế độ tự động và thủ công.
- Kết quả mong đợi:
 - + Chế độ tự động: Quạt bật khi nhiệt độ vượt ngưỡng, và bơm bật khi độ ẩm đất thấp hơn ngưỡng. Hệ thống tự động điều khiển thiết bị mà không cần sự can thiệp của người dùng.
 - + Chế độ thủ công: Người dùng có thể bật/tắt quạt và bơm qua ứng dụng mà không gặp sự cố hoặc độ trễ lớn.
 - + Dữ liệu về trạng thái quạt và bơm sẽ được ghi lại và hiển thị trên ứng dụng và màn hình LCD.

3.3.3 Kịch bản kiểm tra hiển thị LCD, nút nhấn

- Yêu cầu:

- + Đảm bảo màn hình LCD hiển thị chính xác các thông số môi trường (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất) và trạng thái thiết bị (quạt, bơm).
- + Kiểm tra tính năng của các nút nhấn để thay đổi chế độ, ngưỡng và bật/tắt thiết bị.
- Mục đích:
 - + Đảm bảo màn hình LCD cập nhật thông tin chính xác và dễ hiểu.
 - + Kiểm tra tính năng và độ phản hồi của các nút nhấn trong việc thay đổi các thiết lập và điều khiển thiết bị.
- Kết quả mong đợi:
 - + Màn hình LCD hiển thị đúng các thông số cảm biến và trạng thái của hệ thống.
 - + Các nút nhấn hoạt động chính xác khi người dùng thay đổi chế độ (auto/manual), thay đổi ngưỡng nhiệt độ và độ ẩm đất.
 - + Khi thay đổi chế độ hoặc ngưỡng, màn hình LCD phải cập nhật ngay lập tức để phản ánh các thay đổi.

3.3.4 Kịch bản kiểm tra truyền thông MQTT/HTTP, nhận/gửi dữ liệu

- Yêu cầu:
 - + Kiểm tra khả năng gửi và nhận dữ liệu qua giao thức MQTT giữa ESP32, server và ứng dụng di động.
 - + Kiểm tra giao thức HTTP để gửi dữ liệu lên server và nhận dữ liệu lịch sử.
- Mục đích:
 - + Đảm bảo dữ liệu cảm biến được gửi từ ESP32 lên server qua MQTT một cách chính xác và kịp thời.

- + Kiểm tra khả năng giao tiếp giữa ứng dụng di động và server để nhận và gửi dữ liệu, bao gồm việc cập nhật thông số cảm biến và lệnh điều khiển thiết bị.
- Kết quả mong đợi:
 - + Dữ liệu cảm biến (nhiệt độ, độ ẩm, độ ẩm đất) được gửi qua MQTT và hiển thị trên ứng dụng di động mà không có độ trễ đáng kể.
 - + Các lệnh điều khiển (bật/tắt quạt, bơm) từ ứng dụng được gửi qua MQTT và thực hiện chính xác trên ESP32.
 - + Dữ liệu lịch sử được truy vấn thành công qua giao thức HTTP và hiển thị trên ứng dụng di động.

3.4. Đánh giá hệ thống và đề xuất

3.4.1 Đánh giá độ chính xác đo lường

- So sánh với thiết bị đo tham chiếu:
 - + Cảm biến DHT22: Đo nhiệt độ với sai số $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm không khí với sai số $\pm 2\%-5\%$. Các kết quả đo từ cảm biến DHT22 đã được so sánh với thiết bị tham chiếu trong môi trường kiểm tra. Kết quả cho thấy độ sai lệch giữa cảm biến DHT22 và thiết bị tham chiếu là chấp nhận được, giúp hệ thống duy trì độ chính xác trong việc theo dõi môi trường nhà kính.
 - + Cảm biến độ ẩm đất: Đo độ ẩm đất với phạm vi $0\%-100\%$. Kết quả thử nghiệm cho thấy độ chính xác của cảm biến độ ẩm đất là tốt, với sai số nằm trong phạm vi cho phép so với các thiết bị đo tham chiếu.
- Nhận xét sai số chấp nhận được:
 - + Cảm biến DHT22: Với sai số nhiệt độ $\pm 0.5^{\circ}\text{C}$ và độ ẩm $\pm 2\%-5\%$, đây là mức sai số hợp lý đối với một hệ thống IoT giám sát nông nghiệp. Cảm biến này đủ chính xác để giám sát các điều kiện môi

trường trong nhà kính, nơi các thông số này không cần phải đo lường với độ chính xác quá cao.

- + Cảm biến độ ẩm đất: Sai số của cảm biến độ ẩm đất có thể thay đổi tùy theo loại đất và mức độ hiệu chuẩn, nhưng nhìn chung độ chính xác đủ để điều khiển hệ thống tưới tiêu tự động. Cảm biến này cần được bảo dưỡng và làm sạch định kỳ để duy trì độ chính xác lâu dài.

3.4.2 Đánh giá độ ổn định và hiệu suất

- Độ ổn định kết nối WiFi/MQTT:
 - + Trong suốt quá trình thử nghiệm, hệ thống WiFi duy trì kết nối ổn định, không gặp phải mất kết nối dài. MQTT cũng hoạt động mượt mà, với độ trễ thấp, và có thể duy trì kết nối trong thời gian dài mà không gặp phải sự cố.
 - + Phân tích: Hệ thống sử dụng giao thức MQTT nhẹ, giúp giảm thiểu độ trễ và tăng tính ổn định trong giao tiếp giữa thiết bị và server. Việc sử dụng WiFi cho kết nối mạng là hợp lý, nhưng cần chú ý đến phạm vi phủ sóng trong các mô hình nhà kính lớn.
- Thời gian phản hồi khi điều khiển từ App:
 - + Thời gian phản hồi trung bình khi điều khiển quạt và bơm từ ứng dụng di động là khoảng 3 giây. Đây là một mức phản hồi chấp nhận được cho các hệ thống IoT thời gian thực, đảm bảo rằng người dùng có thể giám sát và điều khiển hệ thống một cách hiệu quả.
 - + Phân tích: Mặc dù thời gian phản hồi là nhanh, hệ thống vẫn có thể cải thiện thêm với việc tối ưu hóa các lệnh điều khiển và dữ liệu gửi/nhận qua MQTT. Việc giảm thiểu băng thông và sử dụng giao thức nhẹ giúp hệ thống phản hồi nhanh hơn.

- Khả năng hoạt động liên tục (theo ngày/tuần):
 - + Hệ thống hoạt động ổn định trong suốt thời gian thử nghiệm liên tục từ 48 giờ đến 1 tuần mà không gặp phải sự cố phần cứng hoặc phần mềm. Cảm biến, relay và vi điều khiển ESP32 đều duy trì hoạt động bền bỉ trong môi trường nhà kính, nơi có độ ẩm cao và thay đổi nhiệt độ liên tục.
 - + Phân tích: Hệ thống có khả năng duy trì hoạt động lâu dài mà không gặp phải sự cố. Tuy nhiên, cần kiểm tra và bảo dưỡng định kỳ các cảm biến để đảm bảo độ chính xác lâu dài.

3.4.3 Đánh giá hiệu quả tưới tiêu tự động

- So sánh với tưới thủ công (lượng nước, tần suất tưới, công chăm sóc):
 - + Hệ thống tưới tiêu tự động giúp tối ưu hóa lượng nước tưới dựa trên các ngưỡng độ ẩm đất, giảm thiểu tình trạng tưới quá mức hoặc thiếu nước so với phương pháp tưới thủ công. Hệ thống có thể hoạt động tự động mà không cần sự can thiệp thủ công, giúp tiết kiệm thời gian và công sức cho người nông dân.
 - + Phân tích: Hệ thống đã giảm được lượng nước sử dụng so với phương pháp tưới thủ công, đồng thời đảm bảo độ ẩm đất được duy trì ở mức tối ưu cho cây trồng. Việc tự động hóa quá trình tưới tiêu giúp giảm thiểu sai sót do yếu tố con người và tiết kiệm chi phí vận hành.
- Ảnh hưởng đến cây dưa lê (trạng thái sinh trưởng, khả năng áp dụng):
 - + Các cây dưa lê trồng trong hệ thống nhà kính với hệ thống tưới tiêu tự động phát triển đều và có chất lượng quả tốt hơn so với các cây trồng không được tưới tự động. Cây cho quả đồng đều về kích thước, độ ngọt và màu sắc.

- + Phân tích: Việc sử dụng hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu đã giúp tối ưu hóa điều kiện sinh trưởng cho cây dưa lê, mang lại hiệu quả cao hơn so với phương pháp canh tác truyền thống. Hệ thống có thể áp dụng cho các mô hình canh tác khác như rau quả và hoa màu.

3.4.4 Hạn chế và hướng cải tiến

- Những điểm còn hạn chế của mô hình hiện tại:
 - + Phạm vi phủ sóng WiFi: Mặc dù WiFi ổn định trong mô hình nhà kính nhỏ, nhưng trong các mô hình nhà kính lớn hoặc môi trường phức tạp, phạm vi WiFi có thể gặp vấn đề. Có thể cần sử dụng các bộ phát WiFi mở rộng hoặc giải pháp kết nối mạng khác như LoRa.
 - + Số lượng cảm biến: Mô hình hiện tại chỉ sử dụng một số cảm biến cơ bản (nhiệt độ, độ ẩm không khí, độ ẩm đất), nhưng cần bổ sung thêm các cảm biến khác như ánh sáng, pH, CO₂ để theo dõi môi trường toàn diện hơn.
 - + Tính bền ngoài thực tế: Cảm biến DHT22 và các thiết bị khác cần được bảo vệ kỹ lưỡng trong môi trường ẩm ướt, vì chúng có thể bị hỏng nếu không được bảo vệ đúng cách.
- Đề xuất cải tiến phần cứng, phần mềm, mở rộng chức năng:
 - + Bổ sung cảm biến ánh sáng, pH, CO₂: Các cảm biến này sẽ giúp theo dõi chính xác hơn các yếu tố ảnh hưởng đến sự phát triển của cây trồng, cải thiện hiệu quả của hệ thống.
 - + Tích hợp AI và Cloud: Sử dụng AI để phân tích dữ liệu từ cảm biến và dự đoán nhu cầu tưới nước trong tương lai, giúp tối ưu hóa quá trình canh tác. Cloud sẽ giúp lưu trữ dữ liệu lâu dài và cung cấp khả năng truy cập từ xa cho người nông dân.

- + Nâng cấp phần cứng: Các linh kiện cần được nâng cấp để có độ bền cao hơn khi sử dụng trong môi trường nhà kính có độ ẩm cao và thay đổi nhiệt độ mạnh mẽ. Cần bảo vệ các cảm biến khỏi điều kiện môi trường khắc nghiệt này để đảm bảo độ chính xác lâu dài.

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

Chương 3 đã trình bày quá trình triển khai, thử nghiệm và đánh giá hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu thông minh cho cây dưa lê trong nhà kính. Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định, cung cấp dữ liệu chính xác từ cảm biến và tối ưu hóa việc tưới tiêu. Hệ thống giúp giảm thiểu lượng nước sử dụng và nâng cao chất lượng cây trồng. Tuy nhiên, vẫn còn hạn chế về phạm vi phủ sóng WiFi và số lượng cảm biến. Các đề xuất cải tiến bao gồm bổ sung thêm cảm biến và tích hợp AI để tối ưu hóa hệ thống trong tương lai.

KẾT LUẬN

Qua quá trình thiết kế, triển khai và thử nghiệm hệ thống IoT giám sát và điều khiển tưới tiêu tự động cho cây dưa lê trong môi trường nhà kính, đồ án đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận và góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất trong nông nghiệp công nghệ cao. Hệ thống sử dụng các cảm biến DHT22 và cảm biến độ ẩm đất để giám sát môi trường, điều khiển quạt và bơm thông qua các lệnh tự động và thủ công từ ứng dụng di động. Hệ thống truyền tải dữ liệu qua giao thức MQTT và HTTP, giúp người dùng giám sát và điều khiển thiết bị từ xa một cách hiệu quả.

Kết quả thử nghiệm cho thấy hệ thống hoạt động ổn định và đáp ứng tốt các yêu cầu về độ chính xác đo lường, khả năng điều khiển thiết bị, và hiệu quả tưới tiêu tự động. Cảm biến DHT22 và cảm biến độ ẩm đất hoạt động với độ chính xác cao, giúp duy trì điều kiện môi trường ổn định cho cây trồng. Hệ thống tự động điều khiển quạt và bơm giúp giảm thiểu lượng nước sử dụng và đảm bảo cây dưa lê phát triển đồng đều với chất lượng quả tốt.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai, vẫn còn một số hạn chế như phạm vi phủ sóng WiFi trong môi trường nhà kính lớn và số lượng cảm biến còn hạn chế. Do đó, việc bổ sung các cảm biến như ánh sáng, pH và CO₂ sẽ giúp giám sát toàn diện hơn các yếu tố môi trường. Các cải tiến về phần cứng và phần mềm, đặc biệt là tích hợp AI và Cloud, sẽ nâng cao hiệu quả của hệ thống, giúp tối ưu hóa quy trình canh tác và quản lý môi trường nhà kính.

Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng và áp dụng cho các mô hình canh tác khác, góp phần vào sự phát triển bền vững và hiệu quả của nông nghiệp công nghệ cao tại Việt Nam.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Nguyễn Minh Tuấn (2023), Ứng dụng IoT trong quản lý và giám sát môi trường nông nghiệp, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, số 10, trang 112-119.
- [2]. Hoàng Thị Lan (2024), Hệ thống giám sát thông minh cho nhà kính sử dụng công nghệ IoT, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Công nghệ, Hà Nội.
- [3]. Lê Quang Hùng, Nguyễn Thị Mai (2022), Phát triển hệ thống tưới tiêu tự động trong nông nghiệp thông minh dựa trên IoT, Tạp chí Công nghệ Nông nghiệp, 18(2), 45-58.
- [4]. Phạm Minh Tâm (2023), Giải pháp IoT trong quản lý tài nguyên nước cho nông nghiệp bền vững, Sách tham khảo, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, TP. Hồ Chí Minh.
- [5]. Trần Phương Thảo (2024), Giải pháp tự động hóa tưới tiêu trong nông nghiệp thông minh, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Nông Lâm, TP. Hồ Chí Minh.
- [6]. Syafiq, M., Hazrin Fahmi Abd Halim, A., Zainuddin, A. A., Ahmad, N. F., Humairah Rosdi, N. N., Mazlan, F. (2025). Agrilink: Design and Evaluation of an IoT-Based Smart Agriculture System for Plant Watering and Humidification. *Malaysian Journal of Science and Advanced Technology*, 5(3), 179–184.
- [7]. Gupta, S., et al. (2025). Smart agriculture using IoT for automated irrigation, water management and environmental monitoring.
- [8]. Adamo, T., et al. (2025). Optimization of irrigation and fertigation in smart agriculture.
- [9]. Shiddiqi, A., et al. (2024). An IoT-based automated watering system for greenhouse applications. *JUTI Journal*, Article ID 1191.
- [10]. Shobana, M. S., Pandey, B. S., Padmashri, R., Triveni, U. (2021). IoT-based Smart Irrigation System using Soil Moisture Sensor and

- ESP8266/NodeMCU. *International Journal of Computer Science and Information Technology Research*, 9(2), 52–58.
- [11]. Liu, X., et al. (2025). Intelligent and automatic irrigation system based on IoT and fuzzy control technology. *Scientific Reports*.
- [12]. Aisyah, N. (2025). Design of an IoT-based Smart Drip Irrigation System for Water Use Optimization. *Online Journal of Plant & Soil Research*.
- [13]. Gogoi, K., et al. (2025). Greenhouse Environmental Monitoring and Control Using IoT and Cloud Platform. *JIES Journal*.
- [14]. Jaiswal, N., et al. (2025). Smart drip irrigation systems using IoT: a review of recent advances.
- [15]. Mansoor, S., et al. (2025). Integration of smart sensors and IoT in precision agriculture. *Frontiers in Plant Science*.